

國立
台北科技大學
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

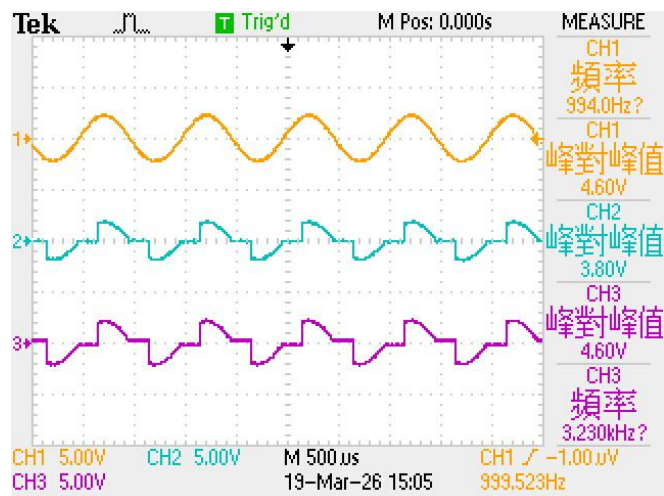
電機系實習報告

課程名稱: 通訊系統實習
實習單元名稱: 02 信號取樣與重整
指導老師: 呂振森
班級: 電機乙組
組別: 第五組
姓名及學號: 112820006 馬勁安
112820013 黃仁澤
B812111001 張博翔

實習一 信號取樣及還原

工作一 取樣、保持—保持波形

1. 電源供應器 +5V，0V，+12V，0V，-12V 分別接至模板電源輸入端。
(不可接錯線，接錯線會燒毀 IC，最好不同電壓，接不同顏色的接線，
例：+5V $\leftrightarrow$ 紅，0V $\leftrightarrow$ 黑，+12V $\leftrightarrow$ 藍，0V $\leftrightarrow$ 黑，-12V $\leftrightarrow$ 綠)
2. 取樣控制開關置於，”內部(INTERNAL)” 位置。
3. 取樣工作週期選擇開關置於”6”上(60%)。
4. 連接 1kHz 正弦波至類比訊號輸入端 (t.p.30)。(如圖 1-7)
5. 開啟電源供應器電源。
6. 取樣頻率選擇在 2kHz(LED 20kHz 亮)
7. 用示波器觀察類比信號輸入端 (t.p.30)、取樣輸出端 (t.p.33) 和取樣-保持輸出端 (t.p.35) 波形，並記錄之。

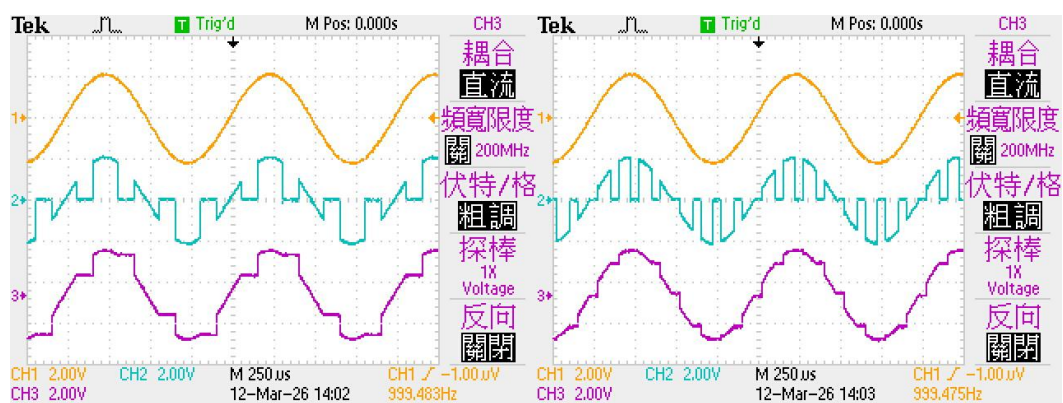


CH1 為類比信號輸入端

CH2 為取樣輸出端

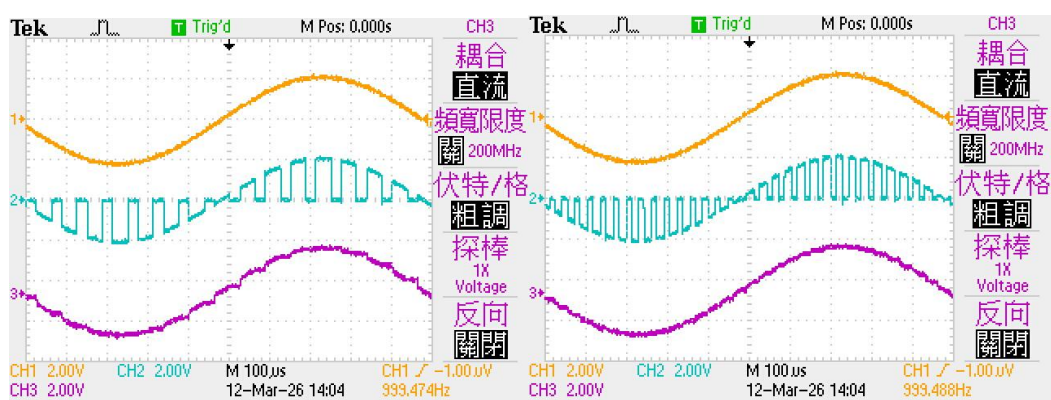
CH3 為取樣-保持輸出端

8. 切換取樣頻率選擇鈕，並記錄 4 kHz、8kHz、16 kHz 及 32kHz 之波形。



取樣頻率選擇鈕為 4kHz 波形

取樣頻率選擇鈕為 8kHz 波形



取樣頻率選擇鈕為 16kHz 波形

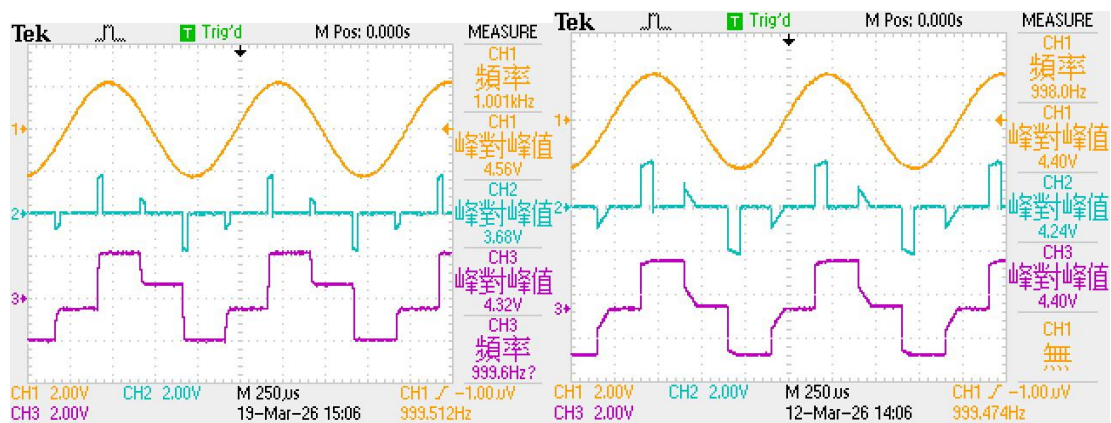
取樣頻率選擇鈕為 32kHz 波形

CH1 為類比信號輸入端

CH2 為取樣輸出端

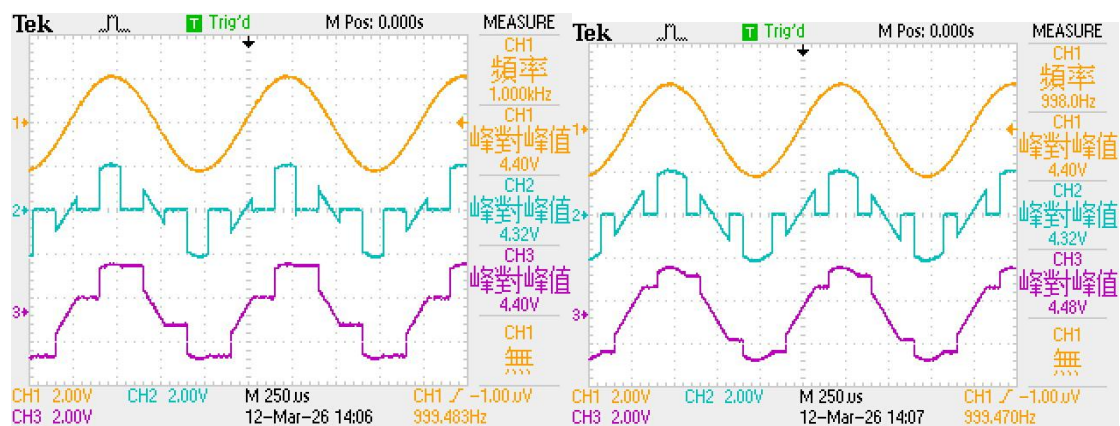
CH3 為取樣-保持輸出端

9. 取樣頻率選定於 4 kHz，切換取樣工作週期開關(取樣工作週期選擇開關置於 1, 3, 5, 7, 9)，觀察並記錄波形。



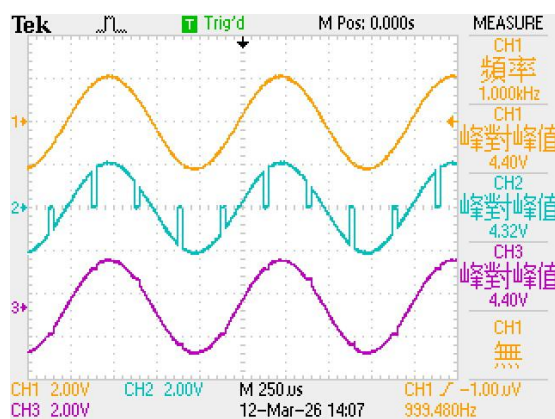
工作週期選擇開關置於 1 之波形

工作週期選擇開關置於 3 之波形



工作週期選擇開關置於 5 之波形

工作週期選擇開關置於 7 之波形



工作週期選擇開關置於 9 之波形

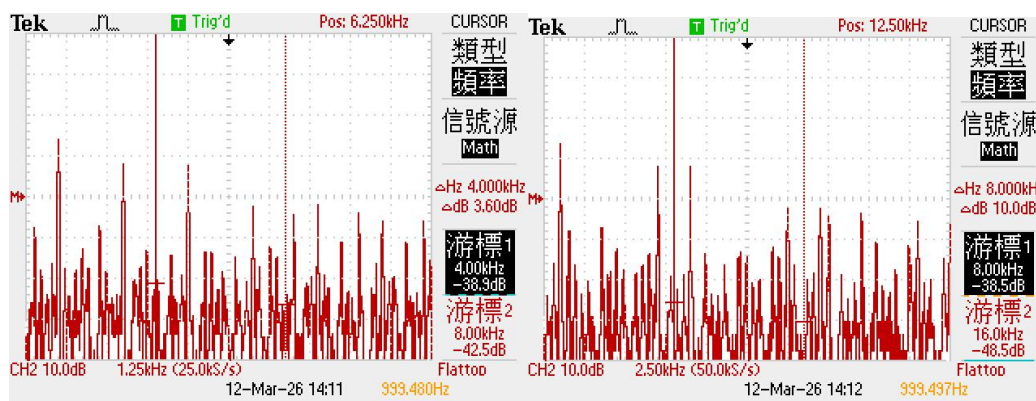
CH1 為類比信號輸入端

CH2 為取樣輸出端

CH3 為取樣-保持輸出端

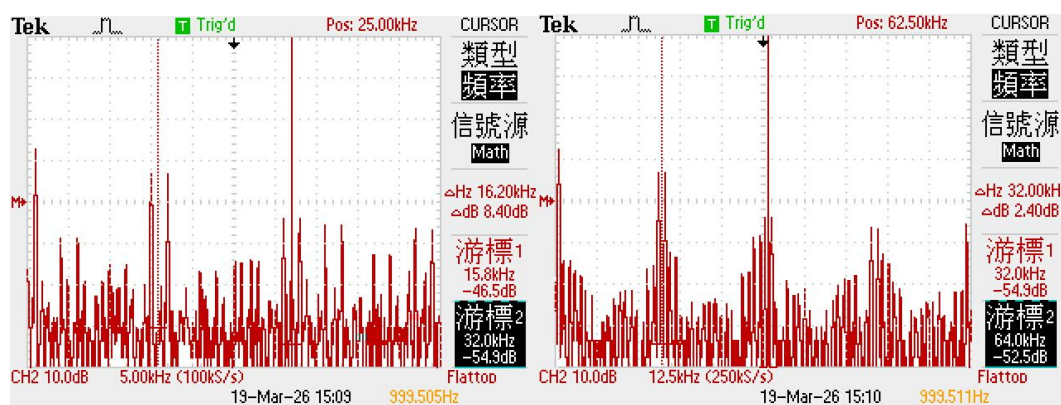
10. 用示波器 FFT 功能觀察取樣輸出端 (t.p.33) 及取樣-保持輸出端信號 (t.p.35) 頻率分析，取樣工作週期選擇開關置於“6”上，切換取樣頻率選擇鈕，並記錄 4 kHz、8kHz、16 kHz 及 32kHz 之波形，並使用 cursor 功能，量測 1 次及 2 次諧波之中心頻率，是否與前述相關知識圖 1-2 相符(請調整 FFT 取樣頻率至適當範圍，約為欲觀察頻率範圍之兩倍 8kHz 若取樣頻率為 $f_s = 8\text{kHz}$ ，則 1 次及 2 次諧波之中心頻率分為 $f = f_s = 8\text{kHz}$ 及 $f = 2f_s = 16\text{kHz}$ ，FFT 至少需觀察至 $f = 2f_s + 1\text{kHz} = 17\text{kHz}$ ，所以 FFT 取樣頻率須高於 $2 \times 17\text{kHz} = 34\text{kHz}$)。

取樣輸出端之 FFT 波形



4kHz 取樣頻率

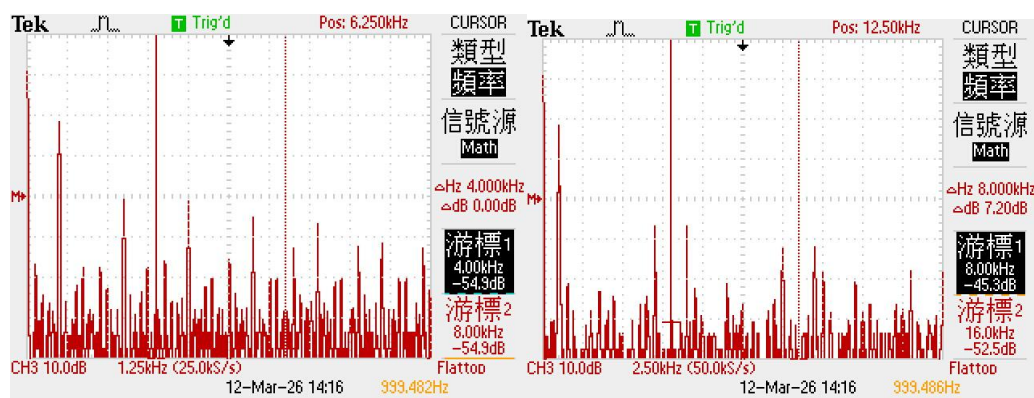
8kHz 取樣頻率



16kHz 取樣頻率

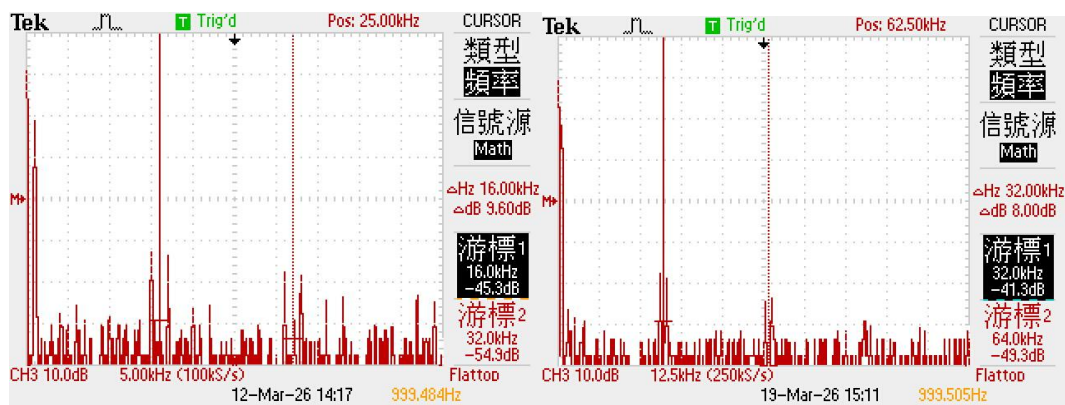
32kHz 取樣頻率

取樣-保持輸出端信號之 FFT 波形



4kHz 取樣頻率

8kHz 取樣頻率

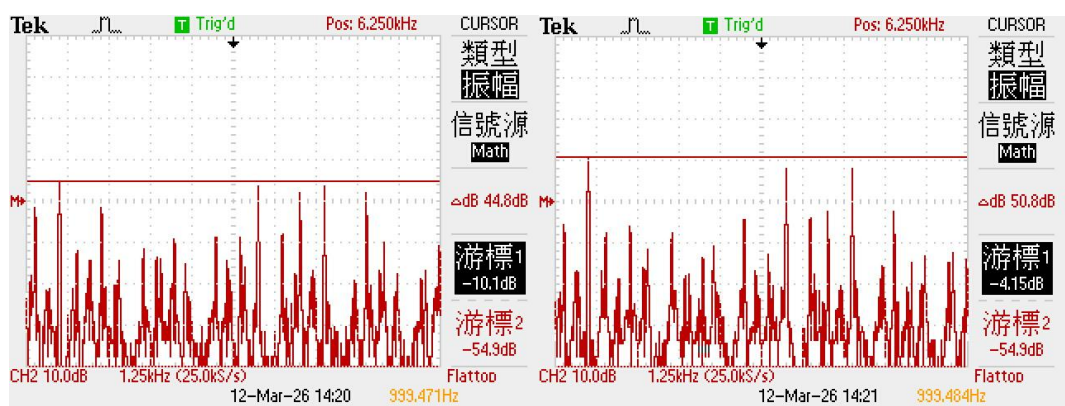


16kHz 取樣頻率

32kHz 取樣頻率

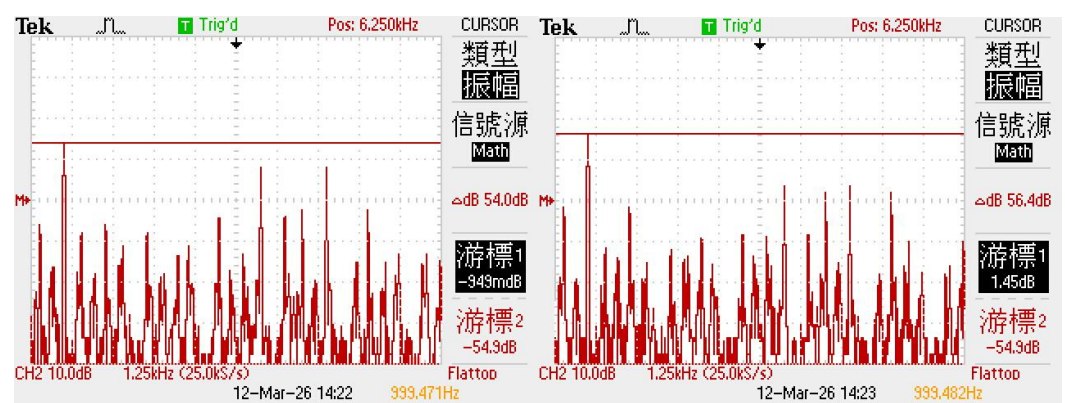
11. 用示波器 FFT 功能觀察取樣輸出端 (t.p.33) 及取樣-保持輸出端 (t.p.35) 信號頻率分析，取樣頻率選定於 8 kHz，切換取樣工作週期開關(取樣工作週期選擇開關置於 2,4,6,8) ，並使用 cursor 功能，量測 1kHz 訊號振幅，觀察並記錄波形。。(請調整 FFT 取樣頻率至適當範圍，約為欲觀察頻率範圍之兩倍)

取樣輸出端之 FFT 波形



工作周期選擇開關置於 2

工作周期選擇開關置於 4

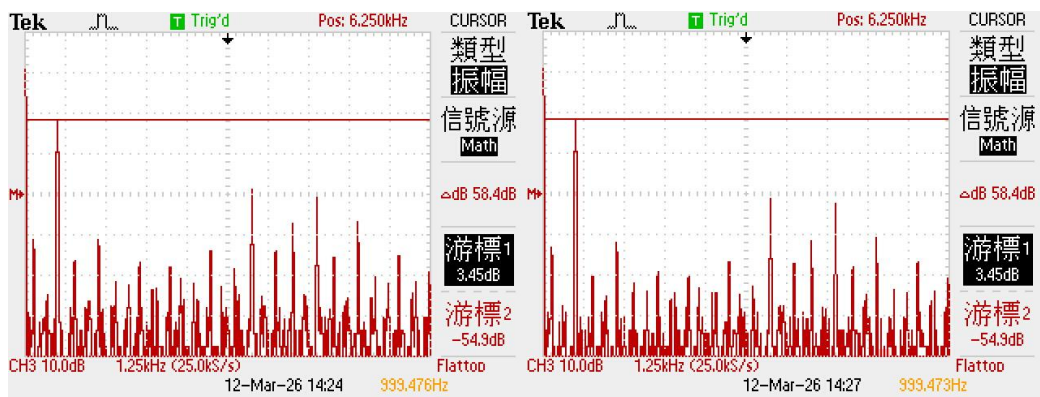


工作周期選擇開關置於 6

工作周期選擇開關置於 8

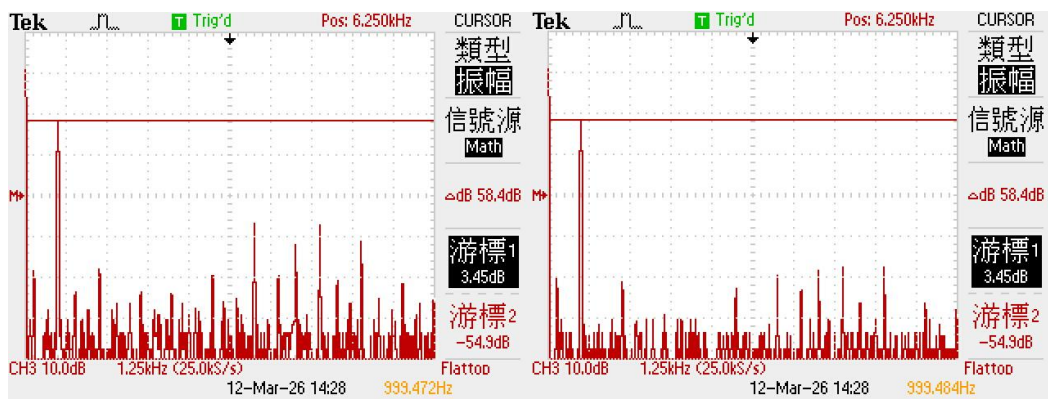
1kHz 訊號振幅隨工作周期增加而增加

取樣-保持輸出端信號之 FFT 波形



工作周期選擇開關置於 2

工作周期選擇開關置於 4



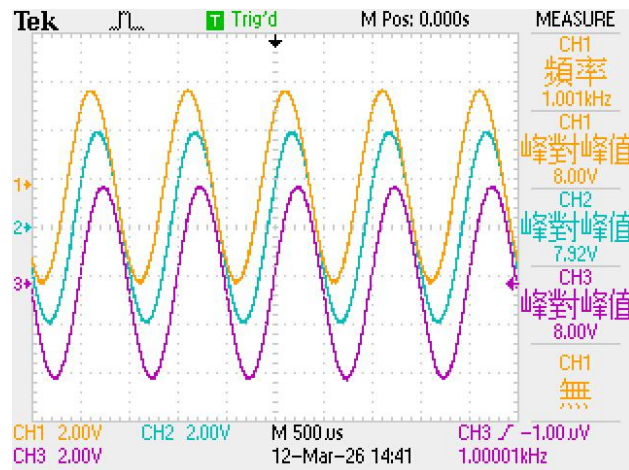
工作周期選擇開關置於 6

工作周期選擇開關置於 8

1kHz 訊號振幅約為固定值，不隨工作週期改變

工作二 二階及四階低通濾波器頻率響應

1. 模板接上電源。
2. 將信號產生器接至二階及四階低通濾波器的輸入端 (如圖 1-8)。
3. 示波器 CH1, CH2, CH3 分別接至濾波器的輸入端 (t.p.43)、二階及四階低通濾波器之輸出端 (t.p.44) (t.p.49)。
4. 將信號產生器頻率調至 1kHz 正弦波。
5. 調整信號產生器振幅輸出使得濾波器的輸入端(t.p.43)波形振幅為 8Vp-p (即 $\pm 4V$)，並同時記錄至二階及四階低通濾波器之輸出端 (t.p.44) (t.p.49) 的 Vp-p 值。

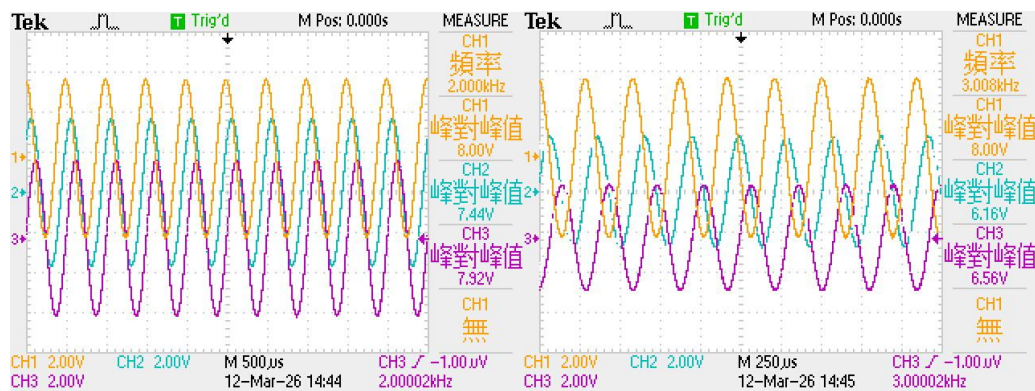


CH1 為低通濾波器輸入端

CH2 為二階低通濾波器輸出端

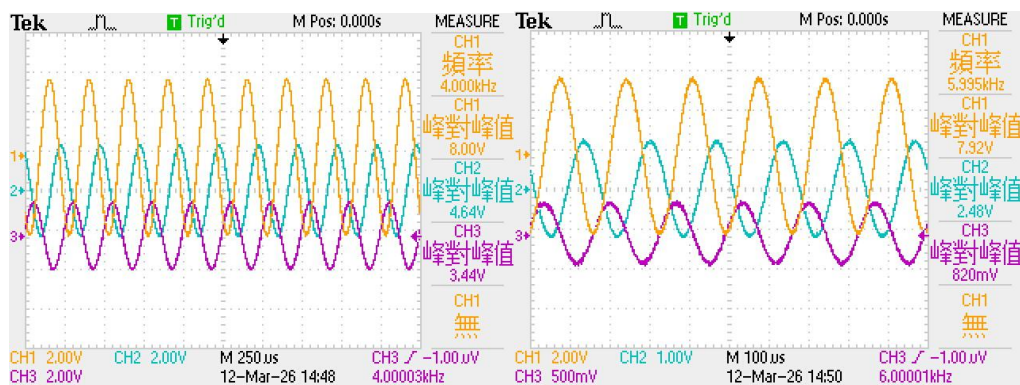
CH3 為四階低通濾波器輸出端

6. 信號產生器輸出振幅維持不變，調整信號產生器頻率，並以表格方式記錄示波器二階及四階低通濾波器之輸出端 (t.p.44) (t.p.49) 的 V_{p-p} 值，完成下表，並同時擷取輸入頻率分為 2kHz, 3kHz, 4kHz, 6kHz, 8kHz 及 10kHz 的對應示波器波形。(表格內填寫的 V_{p-p} 值必須與擷取的示波器波形一致)



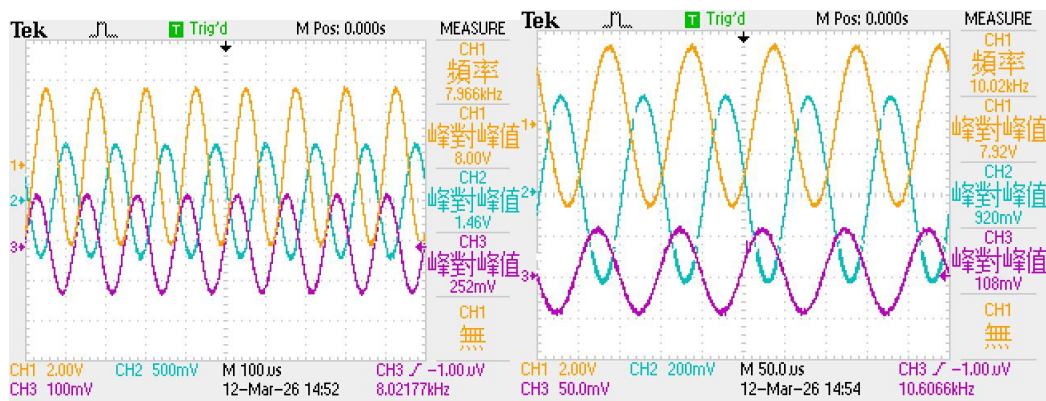
2kHz

3kHz



4kHz

6kHz



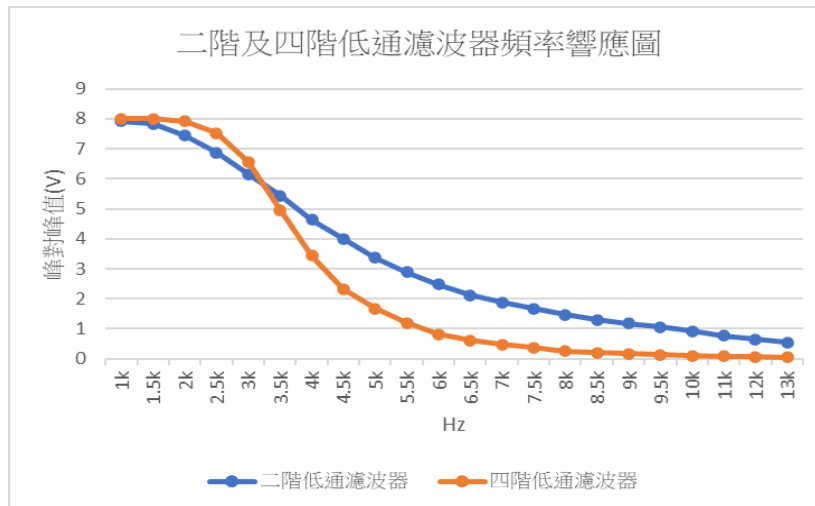
8kHz

10kHz

CH1 為低通濾波器輸入端
CH2 為二階低通濾波器輸出端
CH3 為四階低通濾波器輸出端

頻率(Hz)	1K	1.5k	2k	2.5k	3k	3.5k	4k	4.5k	5k	5.5k	6k
二階低通濾波器(V)	7.92	7.84	7.44	6.88	6.16	5.44	4.64	4.00	3.36	2.88	2.48
四階低通濾波器(V)	8.00	8.00	7.92	7.52	6.56	4.96	3.44	2.32	1.68	1.2	0.82
頻率(Hz)	6.5k	7k	7.5k	8k	8.5k	9K	9.5k	10k	11k	12k	13k
二階低通濾波器(V)	2.12	1.88	1.68	1.46	1.30	1.18	1.06	0.92	0.76	0.648	0.552
四階低通濾波器(V)	0.62	0.48	0.38	0.252	0.204	0.164	0.136	0.108	0.08	0.058	0.048

7. 根據上述測量值描繪出二階及四階低通濾波器頻率響應圖
(用不同顏色描繪二階及四階頻率圖)

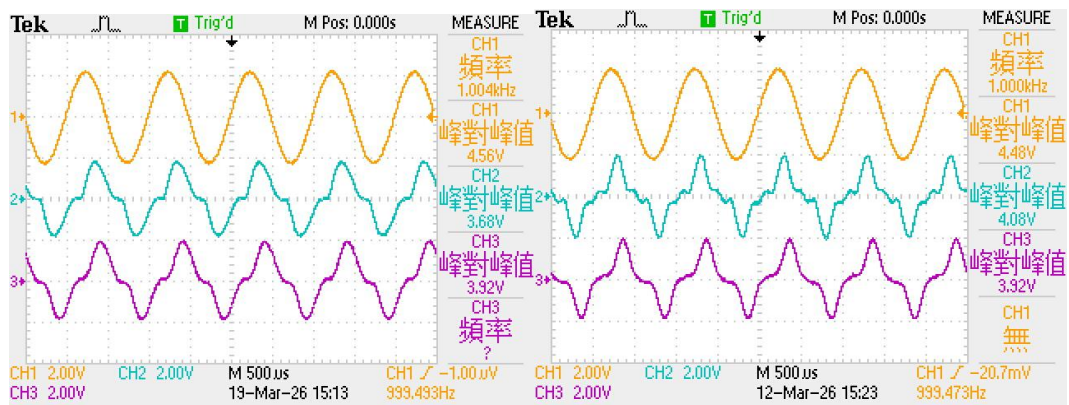


8. 求二階及四階低通濾波器截止頻率點頻率(-3db)，-6db 點頻率，-20db 頻率。
(若步驟 6 無對應之 V_{p-p} 值，請用相鄰兩點以線性內差計算對應頻率。)

	-3dB 點 截止頻率 $V_{p-p} / V_{p-p\max} = 0.707$ 二階 $V_{p-p} = 5.959 V$ 四階 $V_{p-p} = 5.656 V$	-6dB 點 截止頻率 $V_{p-p} / V_{p-p\max} = 0.5$ 二階 $V_{p-p} = 3.96 V$ 四階 $V_{p-p} = 4 V$	-20dB 點 截止頻率 $V_{p-p} / V_{p-p\max} = 0.1$ 二階 $V_{p-p} = 0.792 V$ 四階 $V_{p-p} = 0.8 V$
二階低通濾波器	3.36k	4.531k	10.8k
四階低通濾波器	3.218k	3.816k	6.05k

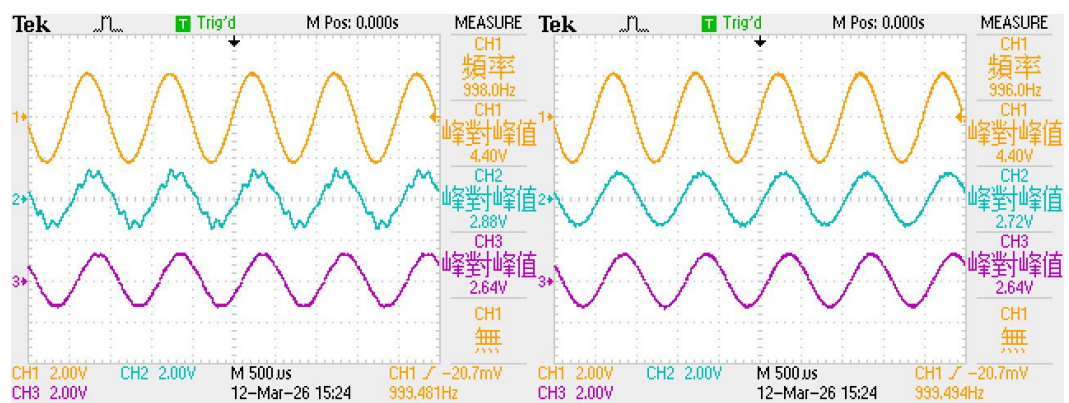
工作三 信號取樣及信號重整

1. 模板接上電源。
2. 類比訊號輸入端 (t.p.30) 接 1kHz 正弦波。
3. 取樣輸出端接上連接線至二階低通濾波器及四階低通濾波器的輸入端 (如圖 1-9)。
4. 示波器的 CH1，CH2，CH3 分別接至類比訊號輸入端 (t.p.30)、二階及四階低通濾波器之輸出端 (t.p.44) (t.p.49)。
5. 取樣控制開關置於”內部 INTERNAL”。
6. 取樣工作週期選擇開關置於 ”6” 上(60%)。
7. 調整取樣頻率從 2kHz 至 32kHz，觀察示波器波形的重建情形 (失真度及振幅大小)。



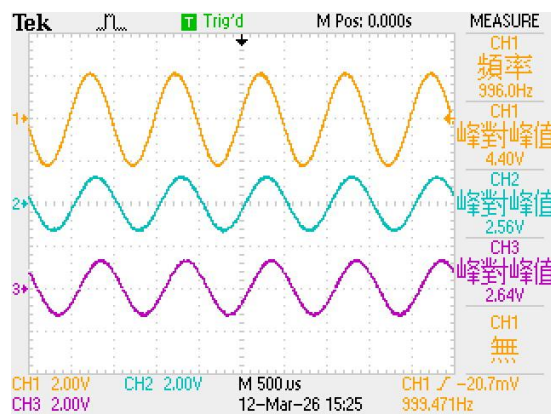
取樣頻率選擇鈕為 2kHz

取樣頻率選擇鈕為 4kHz



取樣頻率選擇鈕為 8kHz

取樣頻率選擇鈕為 16kHz



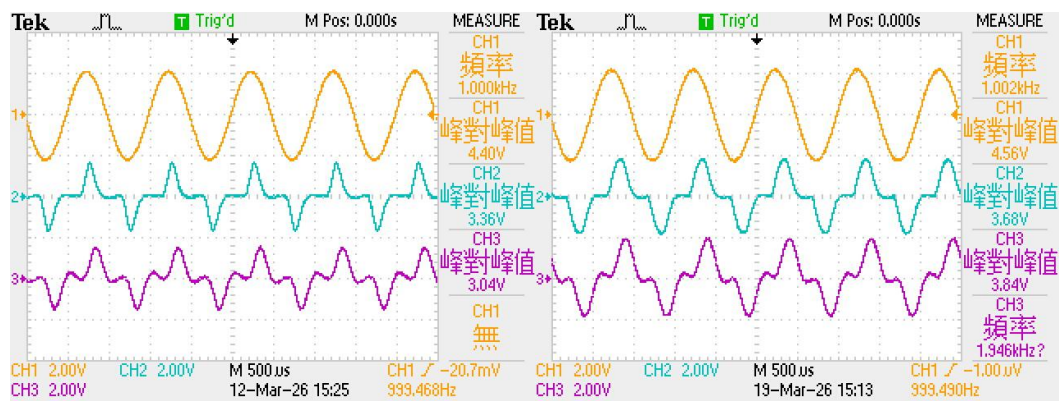
取樣頻率選擇鈕為 32kHz

CH1 為類比信號輸入端

CH2 為二階低通濾波器輸出端

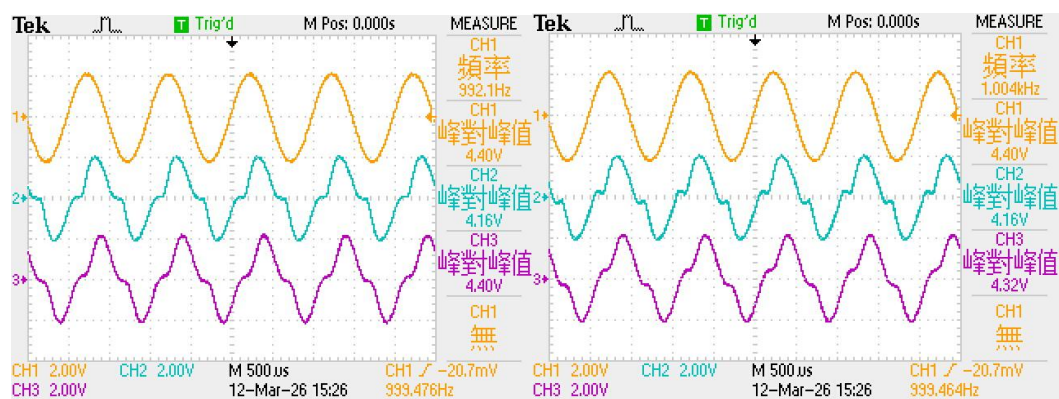
CH3 為四階低通濾波器輸出端

8. 取樣頻率 2kHz，調整下列取樣工作週期選擇開關觀察重建的波形(工作週期選擇開關置於 2,4,6,8)。



工作周期選擇開關置於 2

工作周期選擇開關置於 4



工作周期選擇開關置於 6

工作周期選擇開關置於 8

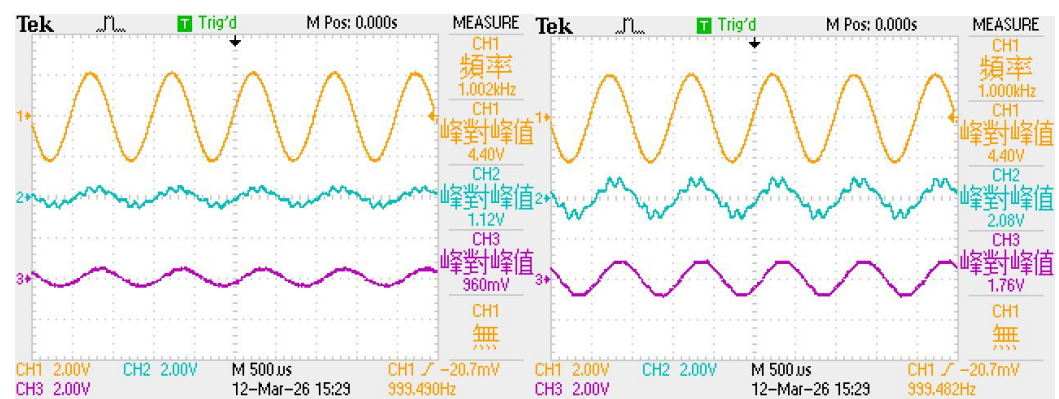
CH1 為類比信號輸入端

CH2 為二階低通濾波器輸出端

CH3 為四階低通濾波器輸出端

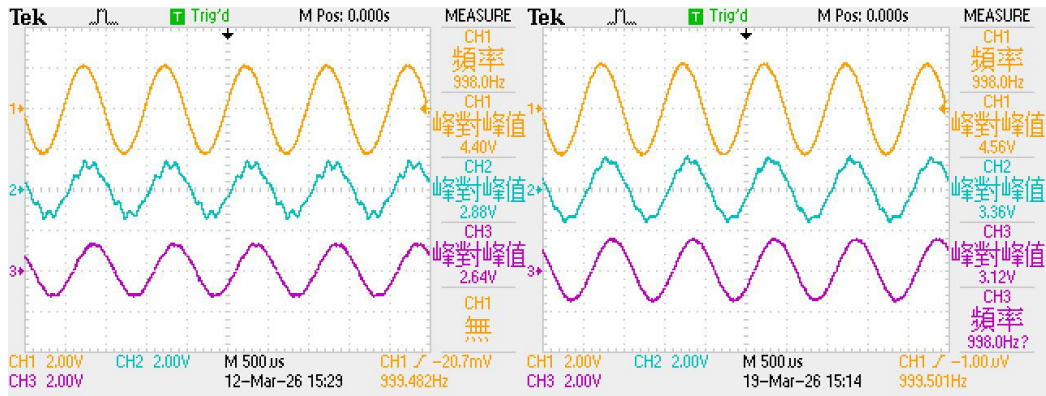
- 將取樣頻率分別改變 8kHz 及 32kHz，重複步驟 8 動作。

取樣頻率選擇鈕為 8kHz



工作周期選擇開關置於 2

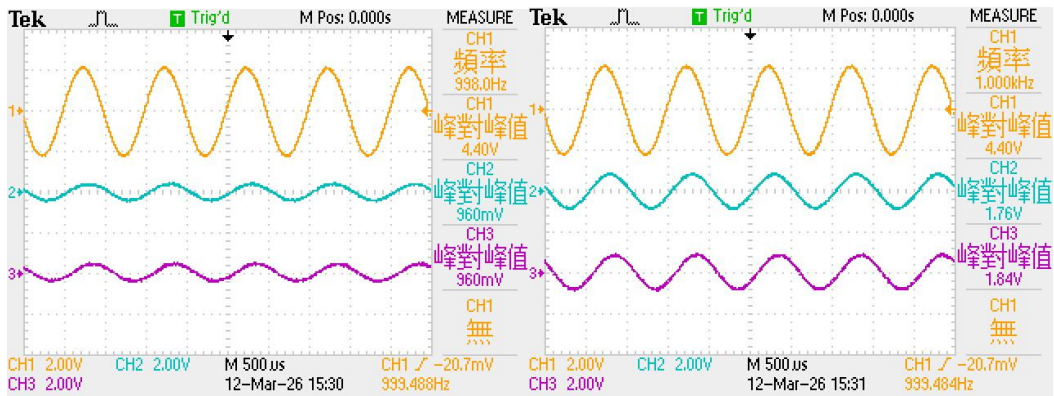
工作周期選擇開關置於 4



工作周期選擇開關置於 6

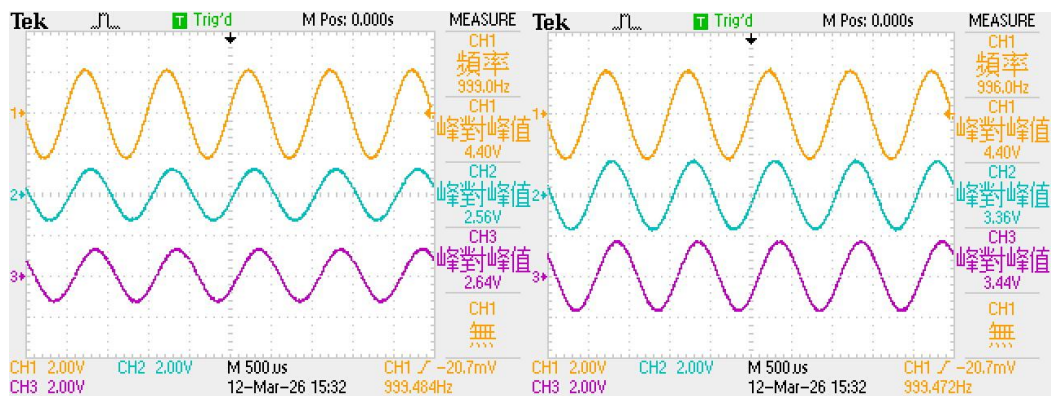
工作周期選擇開關置於 8

取樣頻率選擇鈕為 32kHz



工作周期選擇開關置於 2

工作周期選擇開關置於 4



工作周期選擇開關置於 6

工作周期選擇開關置於 8

CH1 為類比信號輸入端

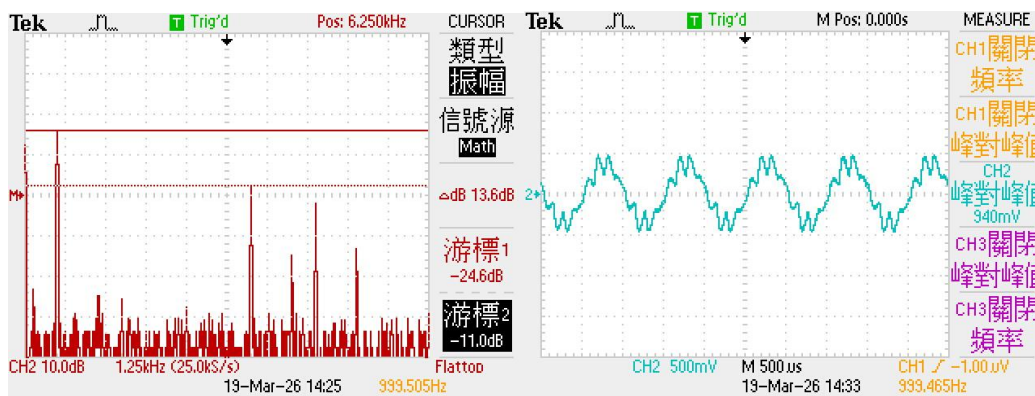
CH2 為二階低通濾波器輸出端

CH3 為四階低通濾波器輸出端

- 將取樣頻率設為 8kHz，調整取樣工作週期選擇開關觀察重整的時域波形(取樣工作週期選擇開關置於 2,4,6,8)，使用 FFT(FFT 取樣頻率設為 25kS/s)分別

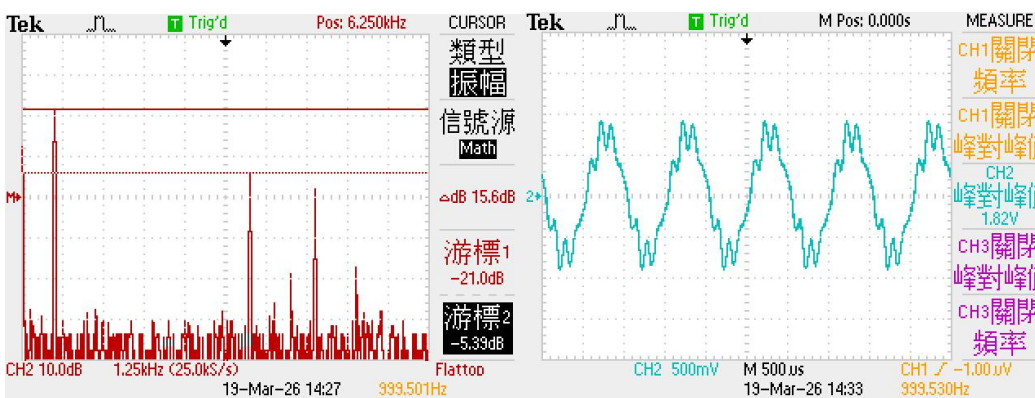
觀察二階及四階低通濾波器之輸出端之頻域訊號(t.p.44)(t.p.49)，使用 cursor 功能，量測 1kHz 訊號與最相近頻率成分之振幅，並與類比訊號輸入端(t.p.30)之頻域訊號做比較。(請調整 FFT 取樣頻率至適當範圍，約為欲觀察頻率範圍之兩倍，類比訊號輸入端(t.p.30)只要紀錄一次即可。)

(i) 8kHz 的取樣頻率(二階低通濾波輸出)



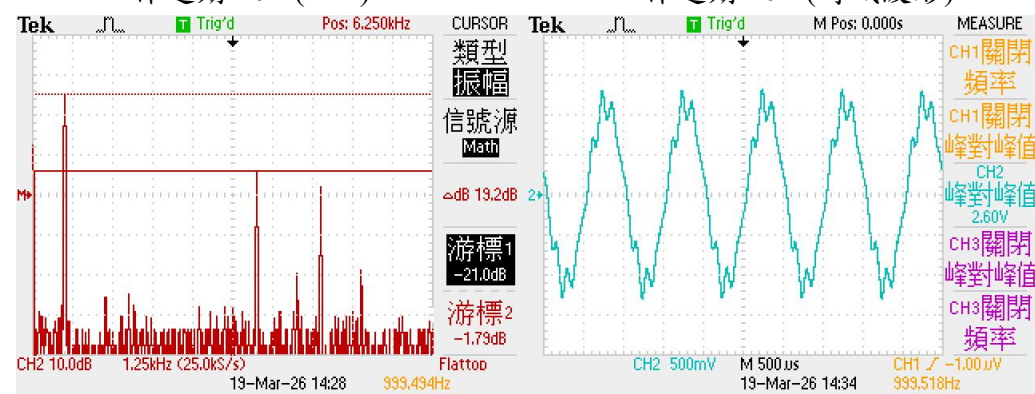
工作週期 20%(FFT)

工作週期 20%(時域波形)



工作週期 40%(FFT)

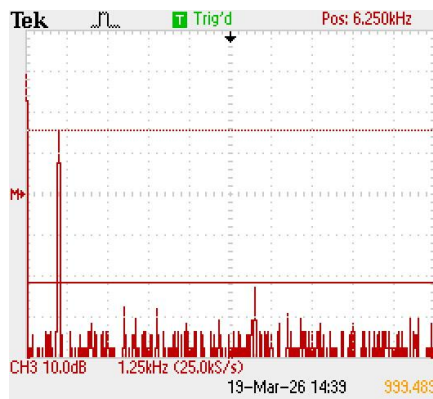
工作週期 40%(時域波形)



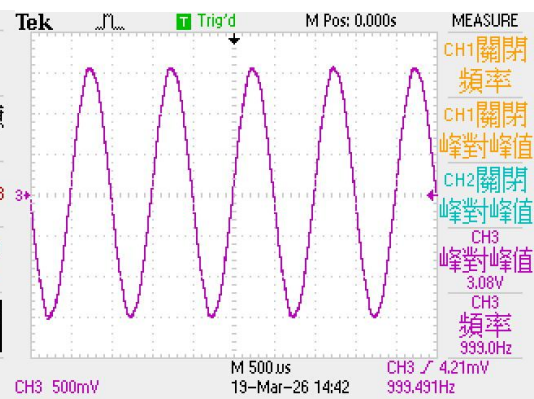
工作週期 60%(FFT)

工作週期 60%(時域波形)

工作週期 60%(FFT)



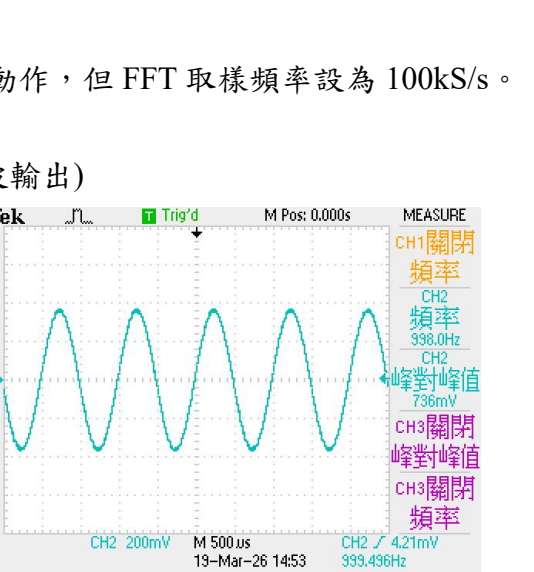
工作週期 60%(時域波形)



工作週期 80%(FFT)

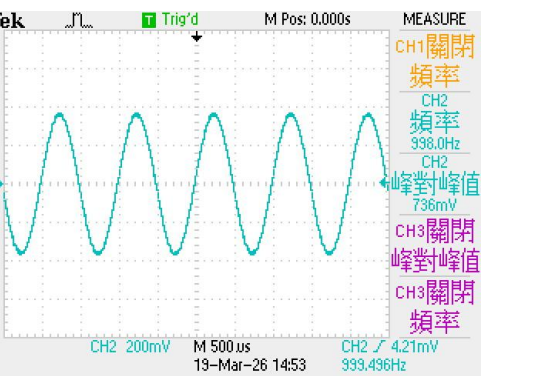
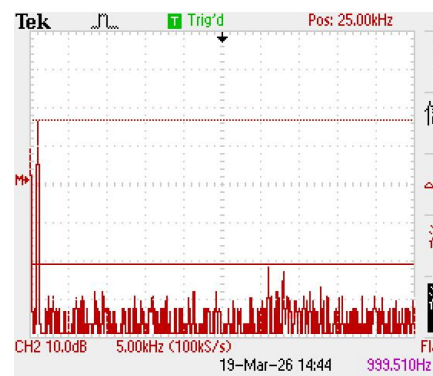


工作週期 80%(時域波形)



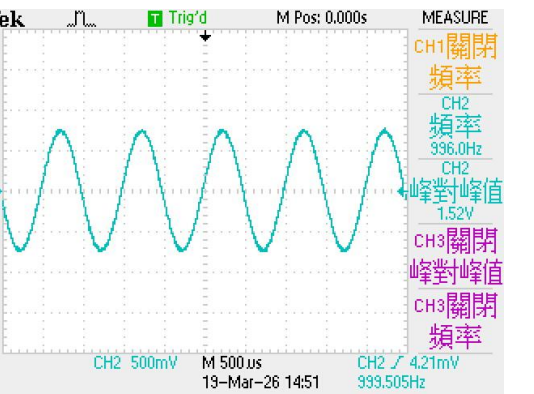
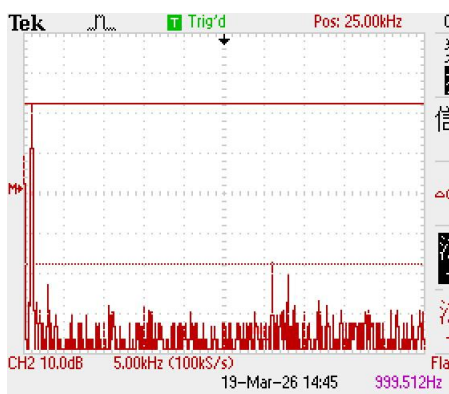
11. 取樣頻率設為 32kHz，重複步驟 10 動作，但 FFT 取樣頻率設為 100kS/s。

(i) 32kHz 的取樣頻率(二階低通濾波輸出)



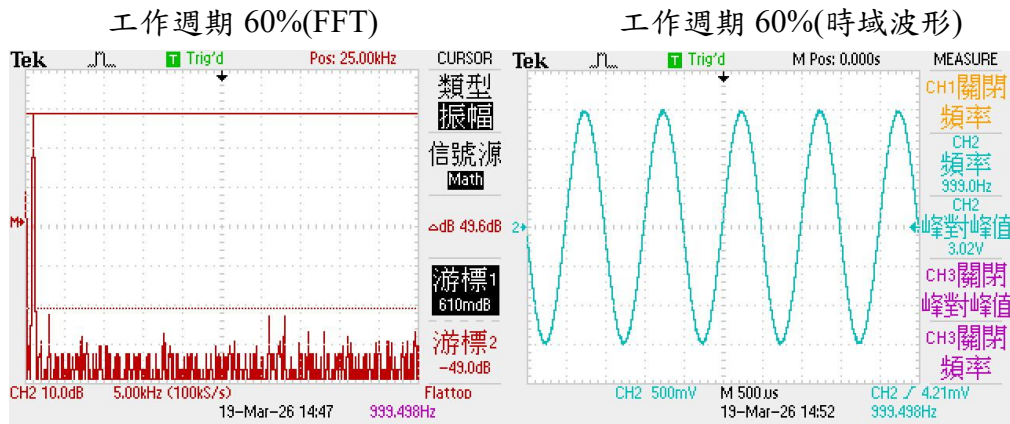
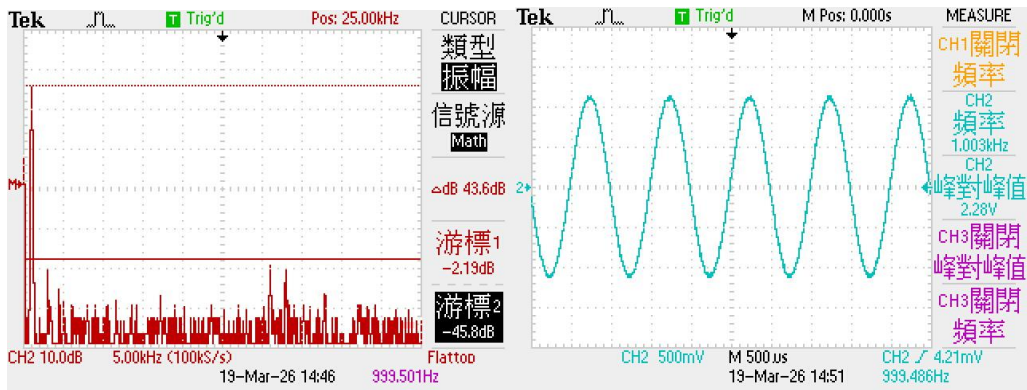
工作週期 20%(FFT)

工作週期 20%(時域波形)

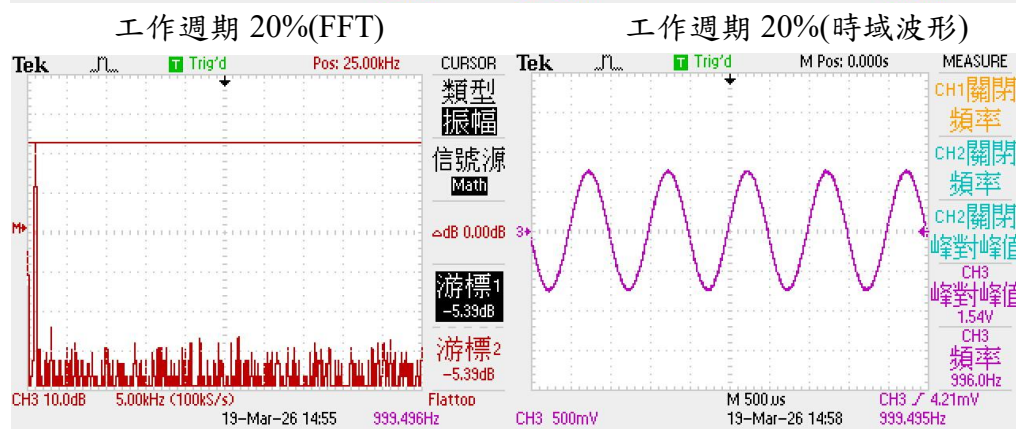
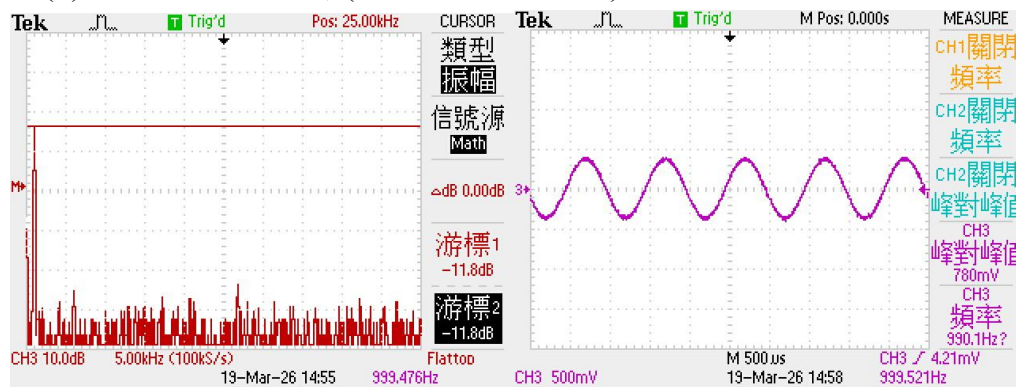


工作週期 40%(FFT)

工作週期 40%(時域波形)

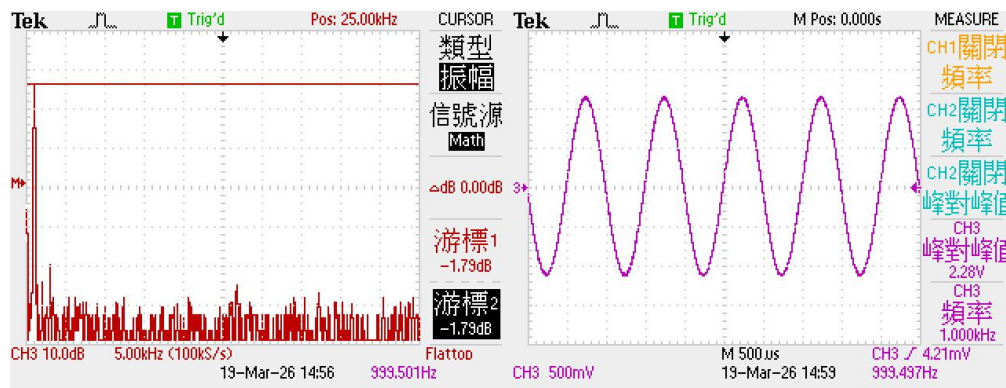


(ii) 32kHz 的取樣頻率(四階低通濾波輸出)



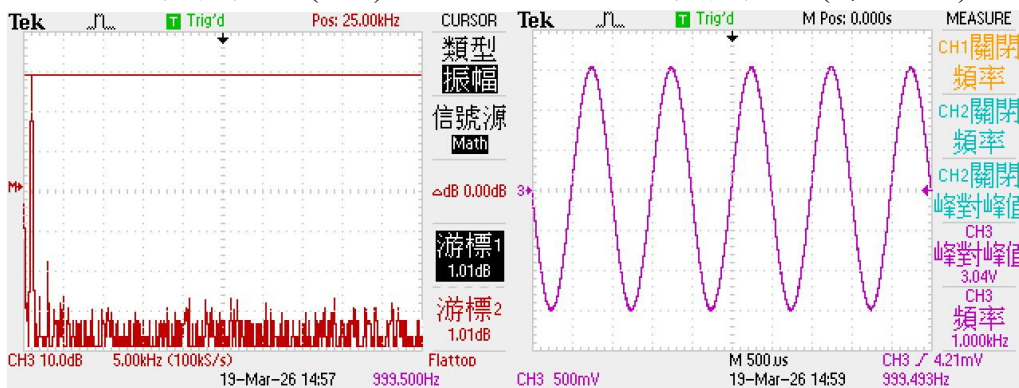
工作週期 40%(FFT)

工作週期 40%(時域波形)



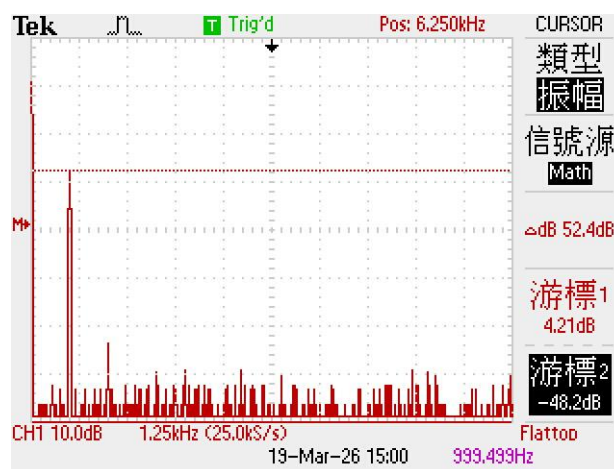
工作週期 60%(FFT)

工作週期 60%(時域波形)



工作週期 80%(FFT)

工作週期 80%(時域波形)



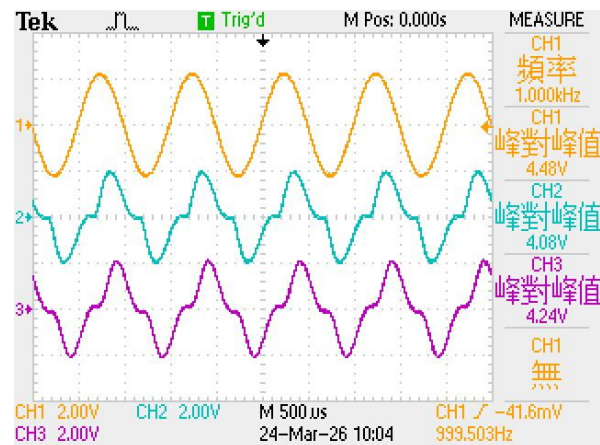
類比訊號輸入端

工作四 信號取樣及取樣-保持對信號重整的影響

1. 模板接上電源。
2. 類比訊號輸入端 (t.p.30) 接 1kHz 正弦波。
3. 取樣輸出端接連接線至二階及四階低通濾波器的輸入端(如工作三圖 1-9)。
4. 示波器的 CH1, CH2, CH3 分別接至類比訊號輸入端 (t.p.30)、二階及四階低通濾波器之輸出端 (t.p.44) (t.p.49)。
5. 取樣控制開關置, "內部 INTERNAL"。

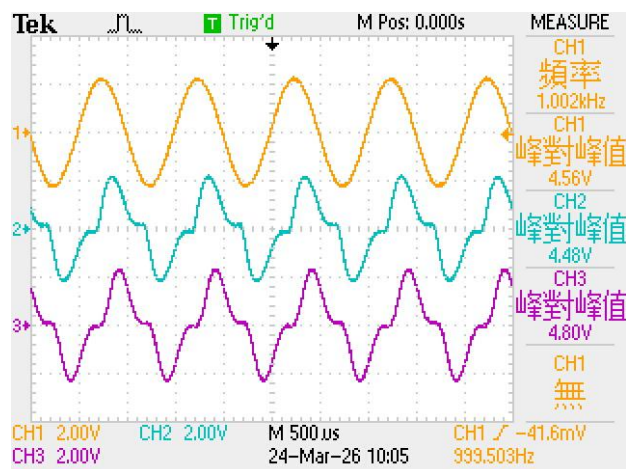
6. 取樣工作週期置於 "6" (60%)。
7. 取樣頻率選在 2KHz。
8. 觀察重建的波形(失真度及振幅大小)。

CH1 為類比信號輸入端
CH2 為二階低通濾波器輸出端
CH3 為四階低通濾波器輸出端



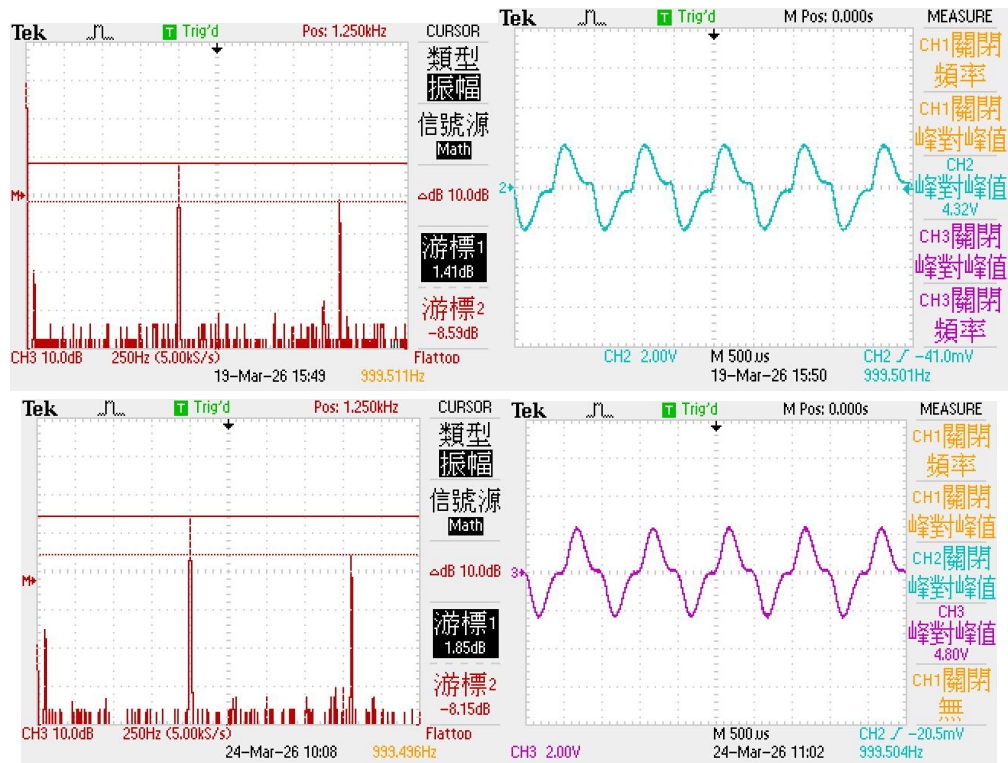
取樣頻率為 2kHz 時連接線接至取樣輸出端之波形

9. 將低通濾波器輸入端改連接線至取樣-保持輸出端。(如圖 1-10)
10. 觀察重建的輸出波形 (失真度及振幅大小)，並與步驟 8 波形做比較。

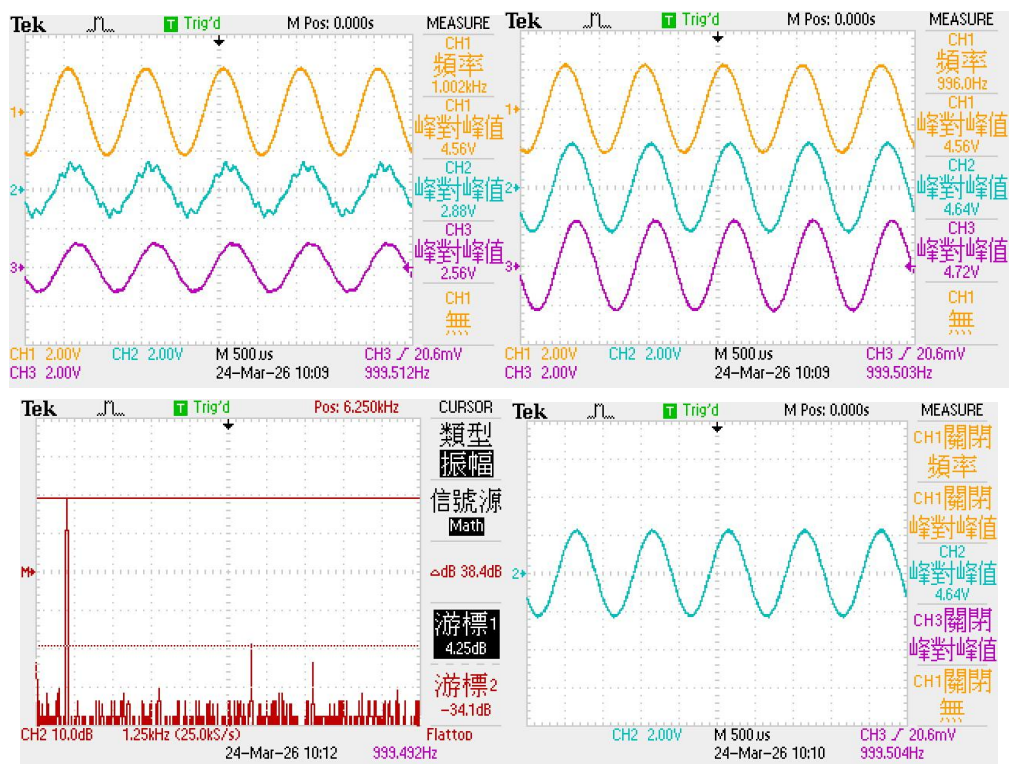


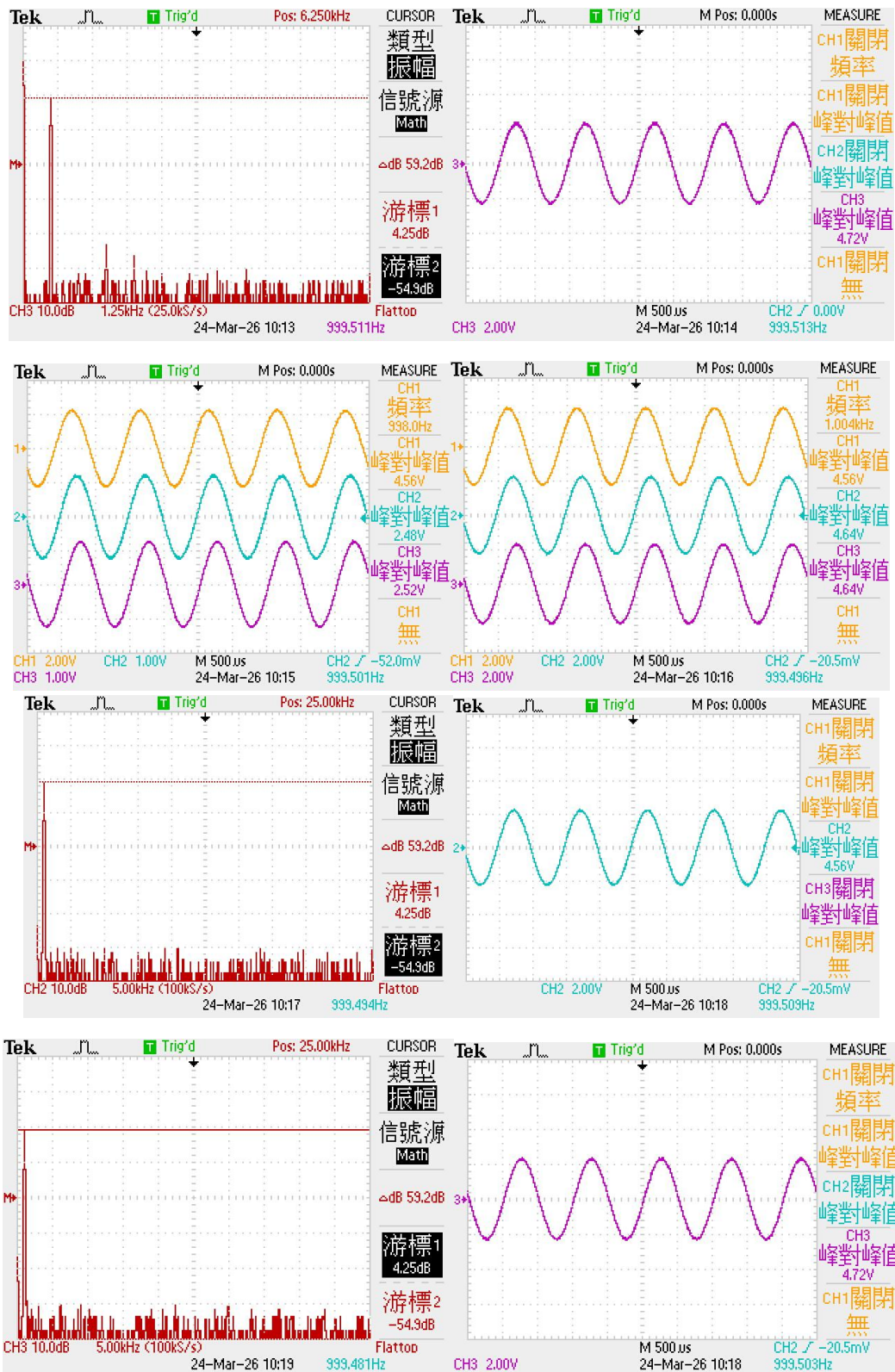
11. 用 FFT 分別觀察二階及四階低通濾波器之輸出端之頻域訊號 (t.p.44)
(t.p.49)，使用 cursor 功能，量測 1kHz 訊號與最相近頻率成分之振幅。

二階低通濾波器之輸出端



12. 改變取樣頻率(8kHz 及 32kHz)重複步驟 8~11 動作。

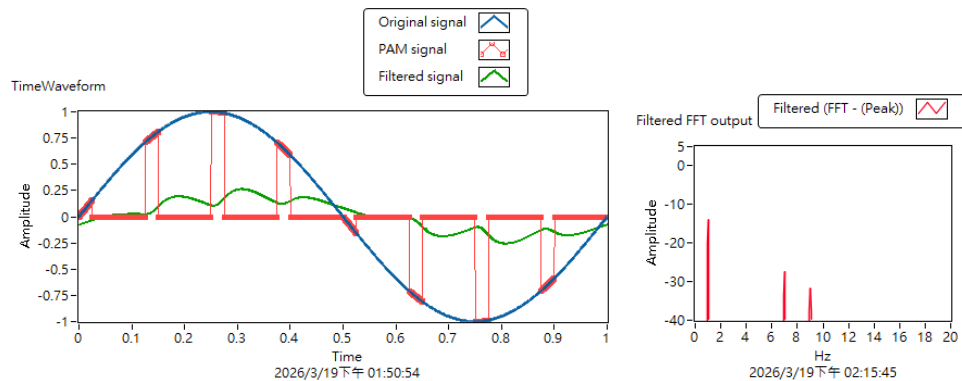




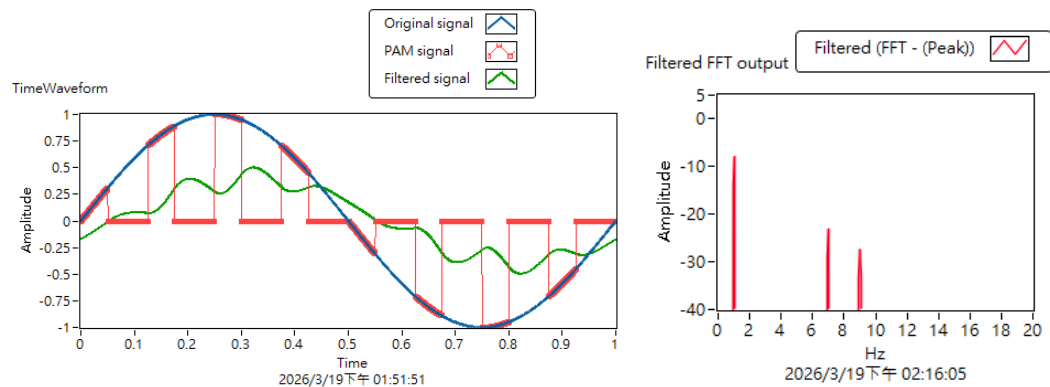
工作五 Labview 程式 Sampling(Hz)_IIR 模擬

1. 執行 Sampling(Hz)_IIR 程式。

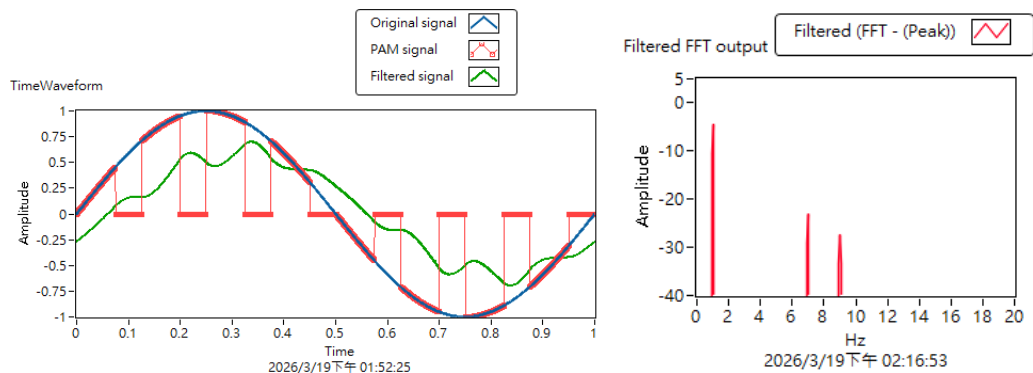
2. Input frequency 設成 1，Sampling frequency 設成 8，LPF cut-off freq.設成 3.4，LPF Type 設成 Butterworth，LPF order 設成 2，改變 Duty Cycle 從 10 至 90，觀察並記錄重整訊號對 Duty Cycle 改變的變化(紀錄 Duty Cycle 為 20,40,60,80 的時域波形及經濾波器後的頻域波形，取圖時勾選 Hide Grid)。



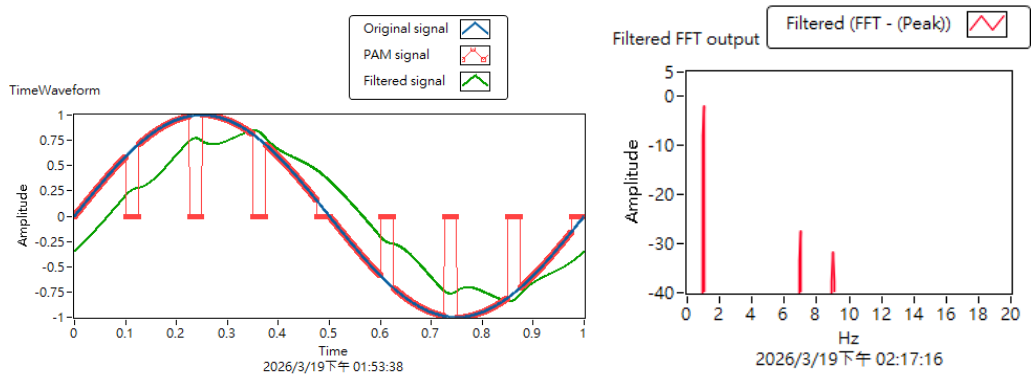
Duty Cycle 為 20 時的時域波形及經濾波後的頻域波形



Duty Cycle 為 40 時的時域波形及經濾波後的頻域波形

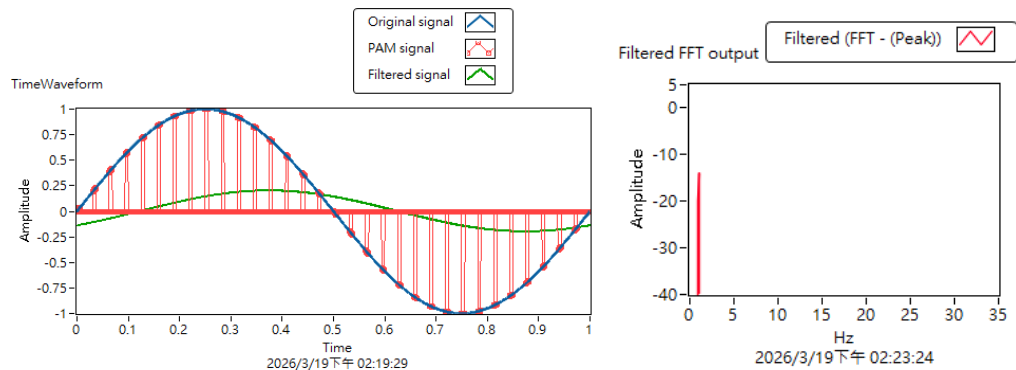


Duty Cycle 為 60 時的時域波形及經濾波後的頻域波形

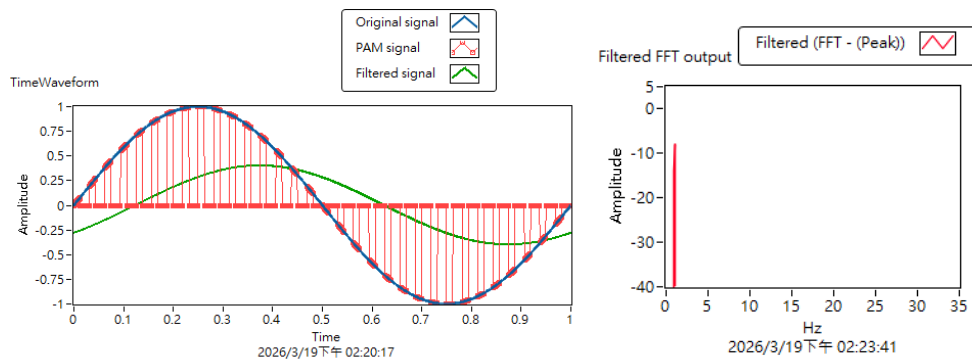


Duty Cycle 為 80 時的時域波形及經濾波後的頻域波形

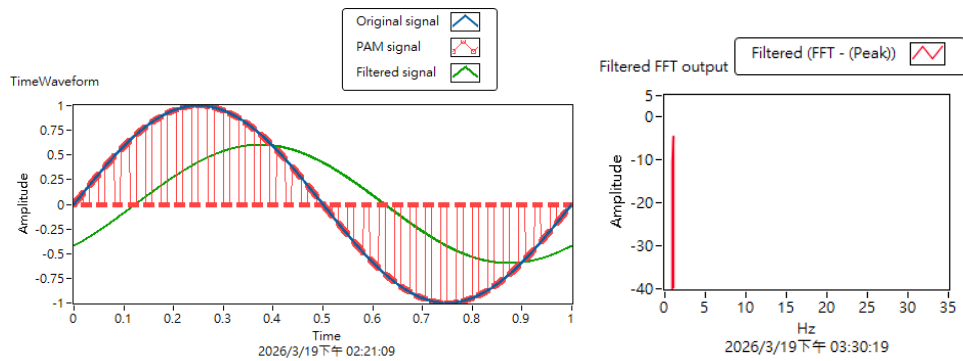
3. 接續步驟 2，將 Sampling frequency 設成 32，LPF order 設成 4，Filtered signal X:max 設為 35，改變 Duty Cycle 從 10 至 90，觀察並記錄重整訊號對 Duty Cycle 改變的變化(紀錄 Duty Cycle 為 20,40,60,80 的時域波形及經濾波器後的頻域波形，取圖時勾選 Hide Grid)。



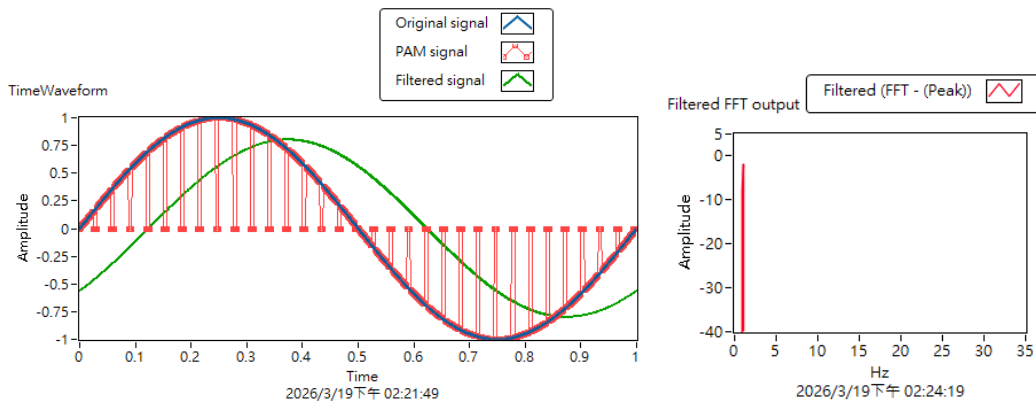
Duty Cycle 為 20 時的時域波形及經濾波後的頻域波形



Duty Cycle 為 40 時的時域波形及經濾波後的頻域波形

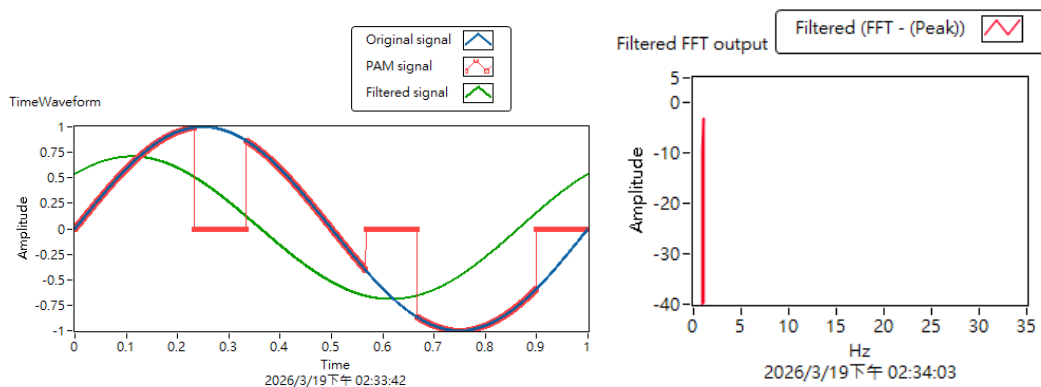


Duty Cycle 為 60 時的時域波形及經濾波後的頻域波形

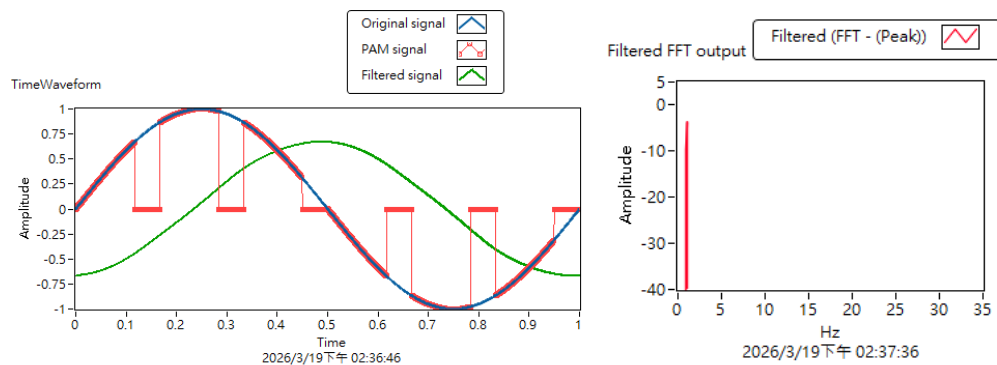


Duty Cycle 為 80 時的時域波形及經濾波後的頻域波形

- Input frequency 設成 1，LPF cut-off freq. 設成 1.5，Duty Cycle 設成 70，將 LPF Type 設成 Butterworth，Sampling frequency 分別設成 3 和 6，改變 LPF order，紀錄使訊號能夠還原的最小 LPF order。



當 Sampling frequency 設成 3 時，要使濾波後的頻域波形沒有其他雜訊，最小的 LPF order 為 12



當 Sampling frequency 設成 6 時，要使濾波後的頻域波形沒有其他雜訊，最小的 LPF order 為 3

ANS: Sampling frequency=3, Butterworth Order= 12

Sampling frequency=6, Butterworth Order = 3

五.問題討論

1. 在信號取樣定理中，取樣頻率 f_s 與被取樣類比訊號的最高頻率 f_m 關係為何？

Ans :

依據 Nyquist-Shannon sampling theorem，取樣頻率 f_s 必須大於或等於被取樣訊號最高頻率 f_m 兩倍 ($f_s \geq 2f_m$)。

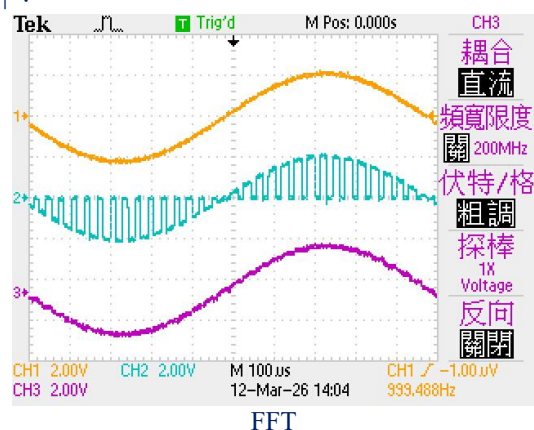
$$X_s(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s)$$

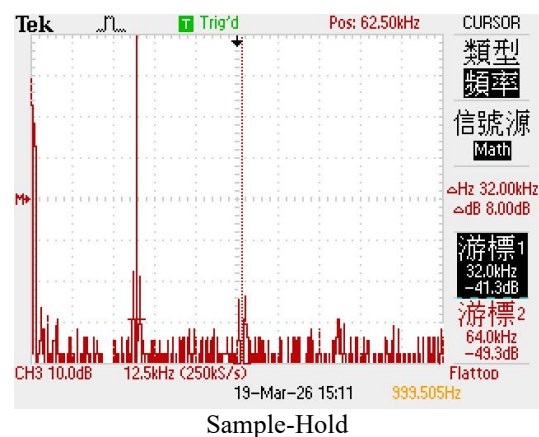
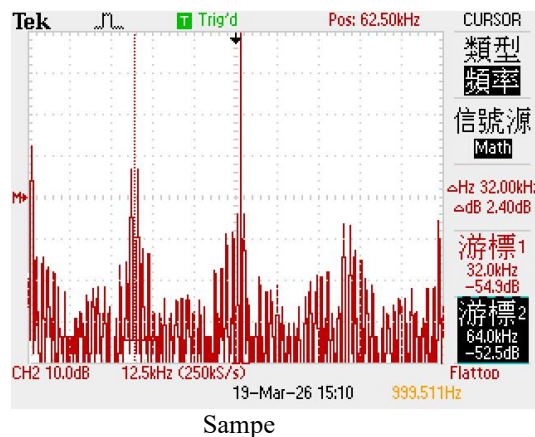
頻譜會依 f_s 進行複製偏移，如果取樣太慢頻譜會互相混疊(Aliasing)，造成失真。因此 $f_s \geq 2f_m$ 才能確保在頻域中基頻訊號與取樣結果不會發生重疊，使得接收端能利用低通濾波器將原始訊號無失真地還原。

2. 本實驗工作一中的取樣信號 (Sample) 與取樣—保持 (Sample-Hold) 訊號的時域波形有何差異？

Ans :

參考實驗一第八步驟圖片：





Sample 具有歸零的特性，而 Sample-Hold 則因為加入了電容等儲能元件具有保持的特性，另外零階保持 (Zero-Order Hold) 時，在頻域上會將原本的頻譜乘上了一個 sinc 函數，能夠抑制高頻雜訊使頻譜能量更集中在低頻，降低後續重建訊號時低通濾波器的負擔。

Table 1. Comparison with Sample and Sample- Hold

特性	取樣 (Sample)	取樣-保持 (Sample-Hold)
開關導通時	追隨原始訊號	電容快速充電至當下電壓
開關斷開時	瞬間掉回 0V	維持斷開瞬間的電壓值
整體波形外觀	不連續	連續
何時發生下一次變動？	下次開關導通時(從 0V 開始)	下次開關導通時(從前一個保持的電壓開始)

3. 何謂取樣頻率 (Sampling Frequency,以 Hz 為單位)？何謂取樣工作週期？

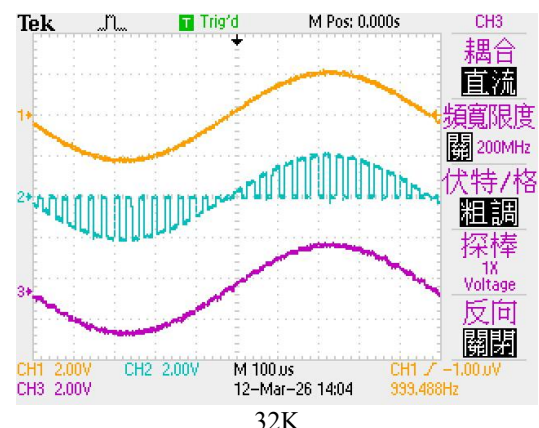
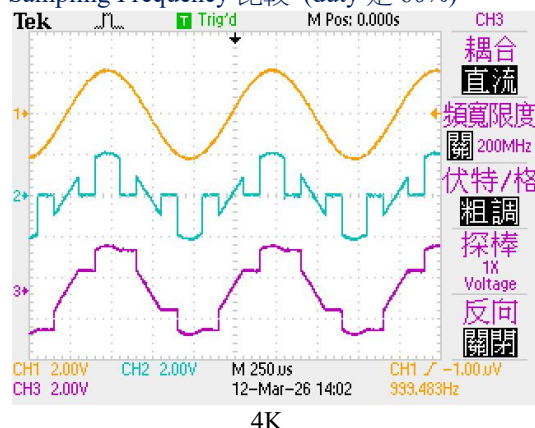
Ans：

Sampling Frequency：每秒鐘對連續類比信號擷取樣本的次數，又代表每次擷取樣本之間的時間間隔。

Duty cycle：在一個取樣週期內，開關導通的時間（脈波寬度）所佔總週期的百分比。

參考實驗一的第八步驟圖片：

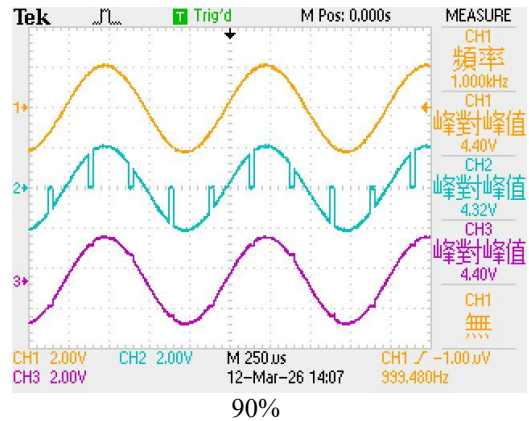
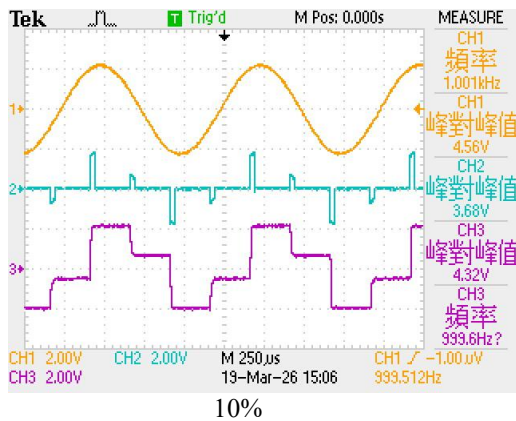
Sampling Frequency 比較 (duty 定 60%)：



由 CH2、CH3 可以發現取樣頻率愈高，因為取點更加密集，波行愈平滑。

參考實驗一的第九步驟圖片：

Duty cycle 比較 (Sampling Frequency 定 4k)：



由 Sample 可以發現工作週期愈高，記錄下的波型愈為完整，峰對峰值也因為記錄到原訊號波峰而升高；Sample-Hold 則是因為有電容維持並未直接掉到 0，峰對峰值因為有記錄到波峰因此影響並未如 Sample 大。

4. 請寫出本實驗取樣訊號的頻譜，並解釋本實驗工作步驟 11，取樣輸出端 (t.p.33) 切換不同取樣工作週期，對 1kHz 成分的訊號振幅的影響？

Ans：

a. 數學表示式如下

$$f = n \cdot f_s \pm 1\text{kHz} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

參考 MODICOM 1 取樣頻率：

$f_s = 2\text{kHz}$ ：頻譜成分為 1kHz (基頻)、3kHz (1 次諧波旁波帶)、5kHz (2 次諧波旁波帶)...等奇數倍頻率。

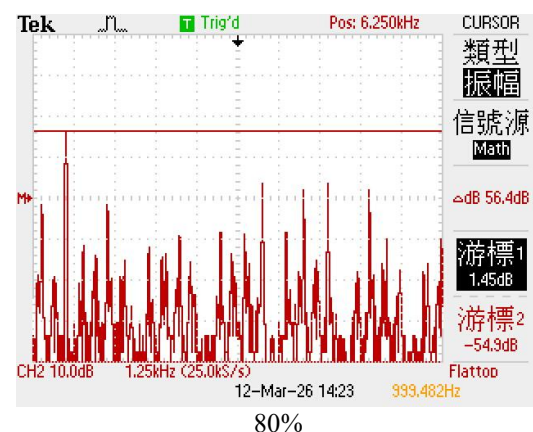
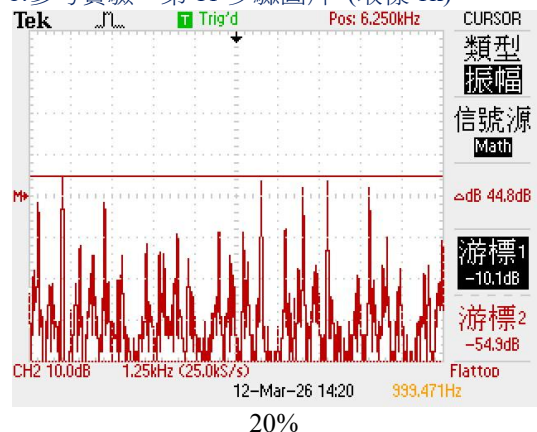
$f_s = 4\text{kHz}$ ：頻譜成分為 1kHz (基頻)，以及 3kHz 與 5kHz (1 次諧波)、7kHz 與 9kHz (2 次諧波)...

$f_s = 8\text{kHz}$ ：頻譜成分為 1kHz (基頻)，以及 7kHz 與 9kHz (1 次諧波)、15kHz 與 17kHz (2 次諧波)...

$f_s = 16\text{kHz}$ ：頻譜成分為 1kHz (基頻)，以及 15kHz 與 17kHz (1 次諧波)、31kHz 與 33kHz (2 次諧波)...

$f_s = 32\text{kHz}$ ：頻譜成分為 1kHz (基頻)，以及 31kHz 與 33kHz (1 次諧波)、63kHz 與 65kHz (2 次諧波)...

b. 參考實驗一第 11 步驟圖片 (取樣 1k)：



當取樣工作週期 (Duty Cycle) 變大時，代表取樣開關導通的時間變長，使得單一週期內通過的原始訊號波形更加完整、面積更大，整體訊號的平均能量也隨之增加。

$$\text{Duty Cycle} = (\tau/T_s) \times 100\%$$

由 duty=20%時振幅只有-10.1dB，但 80%時因為能量大增，振幅直接飆升到 1.45dB 結果可以映證。

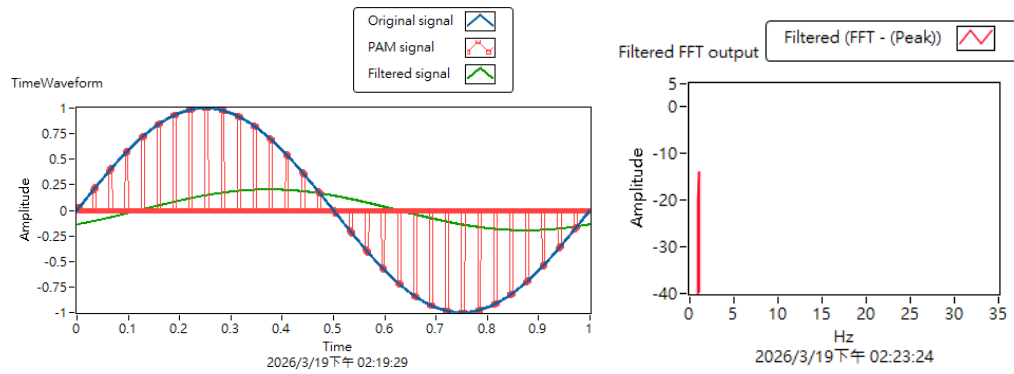
5. 若不考慮雜訊因素，在工作三中，以 32kHz 取樣時，使用四階低通濾波器，

還原訊號是否有失真?不同的取樣工作週期對信號重建有何影響?(可參考與比較工作五步驟三)

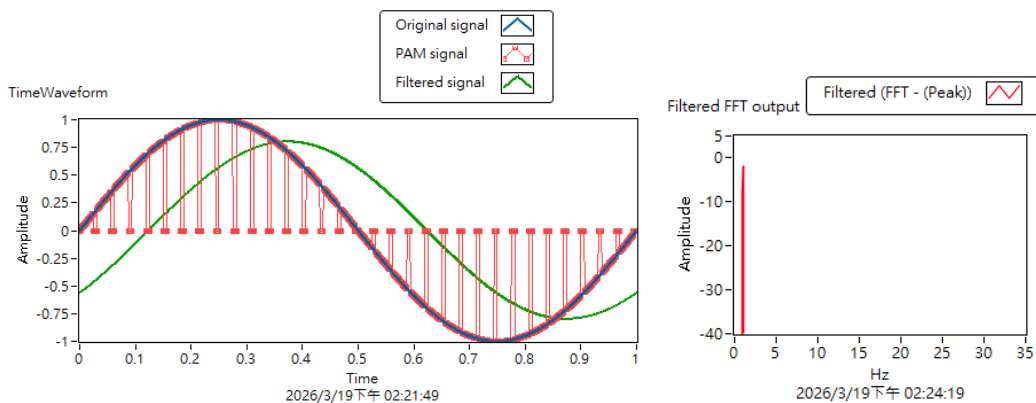
Ans :

a. 無明顯失真，理由為 32Hz 遠大於 1Hz，取樣後被推到很遠的高頻（31Hz, 33Hz），再加上使用的是「四階」低通濾波器，其衰減斜率非常陡峭，將高頻雜訊濾得非常乾淨。所以 1Hz 的主訊號幾乎還原。

b. 參考實驗五第三步驟圖片(取樣 32Hz)：



20%duty



80%duty

如問題 3、4 的敘述，在波形無失真的前提下，改變取樣工作週期不會改變重建波形的頻率與形狀，但會改變波形的振幅大小。工作週期越大，取樣開關導通時間越長，單一週期內包含的訊號總能量越多，因此重整後的信號振幅就越高，由 20%與 80%duty 可以由時域清楚發現振幅變大，頻譜也可以看見 Amplitude 從-10 以下上升到-10 以上。

另外因為經過訊號傳遞與濾波，因此重建後也會有 Propagation Delay，如圖可以看見波形間具有相位差。

6. 在工作三步驟 10，以 8kHz 取樣，使用二階低通濾波器，其輸出波形使用 FFT 量測 1kHz 訊號與最相近頻率成分之振幅的相對值與取樣工作週期關係為何？其代表意義為何？

Ans :

由實驗三步驟 10 圖片製成表格：

Table 2. Comparison Amplitude of Spectrum with different Duty cycle

	20%	40%	60%	80%
1kHz	-11.00 dB	-5.39 dB	-1.79 dB	1.01 dB
~8kHz	-24.6 dB	-21.0 dB	-21.0 dB	-25.0 dB
Δ dB	13.6 dB	15.61 dB	19.21 dB	26.01 dB

第一列(原訊號)：

從-11.00 dB 一路爬升到 1.01 dB，這證明工作週期增加會使波形變寬，因此總能量增加使得主訊號越來越強。

第二列(取樣 8k Hz)：

數值大約在 -21 dB 到 -25 dB 之間震盪：

$$20\% (D = 0.2) : \sin(0.2\pi) = \sin(36^\circ) \approx 0.587$$

$$40\% (D = 0.4) : \sin(0.4\pi) = \sin(72^\circ) \approx 0.951$$

$$60\% (D = 0.6) : \sin(0.6\pi) = \sin(108^\circ) = \sin(72^\circ) \approx 0.951$$

$$80\% (D = 0.8) : \sin(0.8\pi) = \sin(144^\circ) = \sin(36^\circ) \approx 0.587$$

振幅受取樣方波的基頻成分 (1st Harmonic) 控制。根據公式其大小會隨工作週期呈現對稱。

第三列(強度差)：

數據從差 13.6 dB 升到 26.01dB，代表了系統中主訊號與高頻殘留成分的比例在訊號還原的過程中，因二階低通濾波器的衰減能力有限，無法完全濾除 8kHz 附近的偏移頻譜。當工作週期變大時，代表低頻主訊號相較於高頻殘留成分變得越來越強勢。這反映在時域輸出上，就是還原出來的 1kHz 正弦波更加平滑、更貼近原始訊號。

7. 若訊號取樣頻率大於訊號最高頻寬兩倍，在信號重建時，取樣頻率高低對低通濾波器設計有何影響？

Ans：

取樣頻率的高低決定了頻譜上基頻主訊與高頻偏移成分之間的 Guard Band 寬度，影響低通濾波器 (LPF) 的階數設計與硬體複雜度。

從實驗五第 10 步驟結果推斷：

當取樣頻率設定為 $f_s=3$ 時，高頻雜訊成分非常靠近主訊號，為了在不衰減主訊號的情況下將高頻訊號完全濾除，必須使用 Order=12 的高階低通濾波器；當取樣頻率提升至 $f_s=6$ 時，高頻訊號被推遠，此時系統具備較寬廣的保護頻帶，因此僅需要 Order=3 的低通濾波器，就能達到相同的還原效果。

因此取樣頻率的高低與低通濾波器的設計難度成反比。

在系統設計上往往也會刻意提高取樣頻率 (Oversampling)，藉由讓高頻諧波遠離基頻來換取寬廣的保護頻帶。

8. 若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。